Envolvente de resistencia del desmonte ROM de Antamina con Leps 2.0

Propuesta de curva e incertidumbre a alto confinamiento

Para:	Compañía Minera Antamina
De:	Stantec
Fecha:	12 de octubre de 2026

Resumen

Stantec propone para el desmonte ROM de Antamina la curva de Leps 2.0

$$\tau = \tan(48.47^\circ - 20^\circ\, e)\ (10 p_a)^{0.15}\, \sigma_n'^{0.85},$$

donde e es la relación de vacíos del desmonte colocado, con valor base 0.45. Con $e = 0.45$, el ángulo de fricción secante es 39.5° a 1 MPa, 33.3° a 4.62 MPa (el máximo ensayado en Antamina), 30.3° a 10 MPa y 28.8° a 15 MPa. La banda de incertidumbre de la curva va de 37.4° a 41.7° a 1 MPa y de 27.6° a 32.8° a 10 MPa.

La curva resulta de tres decisiones, cada una con su evidencia (sección 4):

1. **El nivel sale de los ensayos de Antamina.** Los 37 ensayos (13 sets) de mármol, hornfels, intrusivo y mezclas dan $\phi'_{e=0} = 48.47^\circ$ (P5–P95 de 46.4 a 50.5°), entre las clases de calidad baja (47°) y moderada (50°) de Leps 2.0. Ponderar las litologías con la producción de desmonte del DDE da 48.42°.

2. **La forma sale de la base mundial.** $m = 0.85$ es el exponente que predice sin sesgo los ensayos mundiales de mayor esfuerzo (intervalo al 90 % de 0.834 a 0.862). Los ensayos de Antamina solos dan $m = 1$, un ángulo secante constante, porque en 6 de sus 11 sets con varios esfuerzos el ángulo secante sube con el esfuerzo, algo que no es esperable en un enrocado. Extrapolar esa linealidad daría 39.0° a 10 MPa, en vez de 30.3°.

3. **La relación de vacíos es la de colocación y no baja con la profundidad.** $e = 0.45$ está en el extremo suelto del ROM de Antamina y es el valor de la literatura para botaderos altos de volteo. No se reduce con la profundidad porque Leps 2.0 se calibró con la e inicial de las probetas, antes de consolidar: la densificación por carga ya está dentro de m, y bajar además la e la contaría dos veces. Los perfiles de densificación se entregan como sensibilidad.

Comprobaciones. Con esa curva, los ensayos de Antamina quedan en mediana −7.4° entre 0 y 0.5 MPa; −1.3° entre 0.5 y 2 MPa; +3.5° entre 2 y 4.62 MPa (medido menos curva, cada ensayo a su e): la curva queda sobre ellos a bajo esfuerzo y bajo ellos sobre 2 MPa. Entre 4.62 y 7.86 MPa, donde no hay ensayos de Antamina, los ensayos mundiales de roca de calidad buena y moderada quedan sobre la curva (mediana +5.2° y +4.5°), y los de calidad baja, los comparables al desmonte de Antamina, quedan cerca de ella (2 ensayos, mediana +0.4°). Frente a las envolventes de Leps (1970), con $e = 0.45$ la curva queda entre la media y la inferior sobre 0.34 MPa y alcanza la inferior a unos 12.4 MPa; con la densificación del perfil A seguiría a la media. Queda sobre la cota inferior de Indraratna et al. (1993) hasta 15 MPa.

Lo que no está respaldado. No hay ensayos de Antamina sobre 4.62 MPa, y sobre 7.86 MPa no hay ensayos en ninguna fuente: ahí la curva es una extrapolación. No hay densidad in situ de

desmonte volteado ni medición de su compresibilidad. La curva se apoya en 13 sets de un solo sitio y la banda no incluye la variabilidad espacial del botadero. Los ensayos que más reducirían la incertidumbre son la densidad in situ y triaxiales de gran escala a alto confinamiento (sección 10).

1. Objetivo y alcance

Este memorándum propone, para la revisión del EoR, una curva de resistencia al corte drenada para el desmonte ROM de Antamina. Stantec ajustó el criterio Leps 2.0 (Cylwik et al., 2025), que actualiza las envolventes de Leps (1970) con una base de unos 900 ensayos de gran escala, a los triaxiales drenados (de gran escala y de 6 in) y a los cortes directos de gran escala disponibles, y estimó la incertidumbre de la curva por nivel, curvatura y relación de vacíos, en particular por encima del máximo esfuerzo ensayado. El efecto del tamaño de partícula, entre los ensayos (D_{max} de 25 a 178 mm) y el desmonte ROM (tamaño máximo de 1 m; Stantec, 2026b, Tabla 3-1), se estimó aparte como sensibilidad (sección 9.1). La curva corresponde a desmonte colocado por volteo descendente con relación de vacíos $e = 0.45$, con alternativas de e y perfiles de densificación por profundidad (sección 8).

La curva trata el desmonte ROM como un solo material, como el diseño geotécnico del Depósito de Desmonte Este (DDE), que no zonifica el botadero por litología (Stantec, 2026b, Tabla 3-1): se ajustó con todos los ensayos con igual peso, sin ponderar por litología. Como control, ponderar los ensayos con la producción de desmonte por litología desde 2021 que el DDE incluye en sus bases de diseño da prácticamente la misma curva (sección 6). El documento no incluye análisis de estabilidad ni propone criterios de aceptación. Las limitaciones de uso están en la sección 12.

2. Datos

2.1. Ensayos disponibles y uso

La Tabla 1 lista todos los ensayos de desmonte de Antamina disponibles para este memorándum y el uso que se dio a cada grupo. Stantec verificó los valores de la base de datos contra las hojas de laboratorio de cada informe o, donde no hay hoja, contra sus gráficos. Los triaxiales usados en el ajuste coinciden con los informes dentro del redondeo en σ'_3, desviador, ε_a y ε_v en el máximo desviador. El Anexo A da, ensayo por ensayo, los 120 ensayos de resistencia de la Tabla 1 con su uso (ajuste, contraste o no usado, con el motivo) y sus esfuerzos en la falla.

Tabla 1: Ensayos de desmonte disponibles y su uso en este memorándum. Escala: diámetro de la probeta o lado de la caja (entre paréntesis, tamaño máximo de partícula ensayado).

Fuente	Ensayo	Escala	Litologías	n	Uso
Golder Associates Perú (2010), fase A (ROM)	Triaxial CU	2.8 y 4 in (9.5–15.9 mm)	Mármol, hornfels, intrusivo, skarn	21	Contraste (sección 5.4)
Golder Associates Perú (2010), fase B (ROM chancado)	Triaxial CU	2.8, 4 y 6 in (9.5–25.4 mm)	Mármol, hornfels, intrusivo, skarn	36	No usado: material chancado
Golder Associates Perú (2010)	Índices de roca y densidad in situ	–	Mármol, hornfels, intrusivo, skarn	–	G_s; la e in situ no se usa; resto, caracterización (Tabla 2)

Fuente	Ensayo	Escala	Litologías	n	Uso
Golder Associates Perú (2012)	Triaxial CD (3 con carga y descarga)	1 m (178 mm)	Mármol	5	Ajuste
Golder Associates Perú (2012)	Edómetro	0.95 m	Mármol	1	Rango de compresibilidad (Tabla 13)
Golder Associates Perú (2012)	Permeabilidad en el edómetro	0.95 m	Mármol	6	Caracterización (Tabla 2)
Golder Associates Perú (2021)	Triaxial CD, desmonte compuesto	6 in (25 mm)	Intrusivo, hornfels, mármol (35/50/15 %)	3	Ajuste
Golder Associates Perú (2021)	Granulometría, G_s, absorción, límites y Proctor	–	Intrusivo, mármol–hornfels, hornfels y compuesto	–	Caracterización (Tabla 2)
Golder Associates Perú (2022)	Triaxial CD (3 con carga y descarga)	1 m (178 mm)	Hornfels	6	Ajuste
Golder Associates Perú (2022)	Triaxial CD con carga y descarga	6 in (25 mm)	Hornfels, mármol	2	Ajuste (pares de escala)
Golder Associates Perú (2022)	Triaxial CD y edómetro (copias de Golder Associates Perú, 2012)	1 m	Mármol	5 y 1	Duplicados; se usa el original
Golder Associates Perú (2022)	Triaxial cíclico (15 ciclos) y luego monótono	0.10–0.15 m	Hornfels, mármol	6	No usado: carga cíclica previa; 3 detenidos por la capacidad del equipo
Golder Associates Perú (2022)	Edómetro	1 m (2) y 0.24 m (4)	Hornfels, mármol	6	Perfil A (mármol suelto, 0.24 m) y rango de compresibilidad (Tabla 13)
Golder Associates Perú (2022)	Permeabilidad, UCS, densidad máxima y mínima, granulometría de terreno	–	Hornfels, mármol	–	Caracterización (Tabla 2)
WSP Perú (2024), set C4	Triaxial CD	0.6 m (102 mm)	Intrusivo	3	Ajuste
WSP Perú (2024), set C4	Edómetro	0.6 m (102 mm)	Intrusivo	1	Rango de compresibilidad (Tabla 13)
WSP Perú (2024)	G_s, absorción, UCS, Los Ángeles, carga puntual, densidad máxima y mínima, permeabilidad	–	Intrusivo	–	Caracterización (Tabla 2)
IDIEM (2025)	Triaxial CD	1 m (178 mm)	Intrusivo	3	Ajuste
Anddes Geolab (2024)	Triaxial CU	6 in (D_{max} no informado)	Mármol, hornfels, intrusivo, mármol–hornfels	15	Contraste
Anddes Geolab (2024)	Corte directo de gran escala	30.5 cm (1 in)	Mármol, hornfels, intrusivo, mármol–hornfels	15	Ajuste
Anddes Geolab (2024)	Granulometría, límites, Proctor, humedad	–	Mármol, hornfels, intrusivo, mármol–hornfels	5	Caracterización (Tabla 2)

Fuente	Ensayo	Escala	Litologías	n	Uso
Stantec (2023)	Puntos τ–σ'_n de terceros	–	–	–	No usado
Compañía Minera Antamina (2025a)	Fragmentación por análisis de fotos	Campo	Desmonte ROM	319	D_{max} de campo
Compañía Minera Antamina (2025b)	UCS, carga puntual y tracción brasileña en roca	–	Seis unidades geotécnicas de roca	22 970	Caracterización (Tabla 2)

El ajuste usa los ensayos drenados de material del tajo: los triaxiales drenados (CD) y los cortes directos de gran escala. Leps 2.0 admite ambos tipos de ensayo: Cylwik et al. (2025) definen sus sets como series de triaxiales o de cortes directos (p. 5) y dan una guía de esfuerzos para cada tipo (p. 11), aunque su base es casi toda triaxial (934 triaxiales y 4 cortes directos, p. 4). Quedan 37 ensayos en 13 sets (Tabla 4): 22 triaxiales (17 en probetas de 0.6–1.0 m y 5 de 6 in) y 15 cortes directos en caja de 30.5 cm, de mármol, hornfels, intrusivo (tonalita) y dos mezclas: el desmonte compuesto de Golder Associates Perú (2021), con 35 % de intrusivo, 15 % de mármol y hornfels y 50 % de hornfels en masa seca (tipos A, B y C de Antamina; p. 6), y la pila 01 de mármol y hornfels de Anddes Geolab (2024). Las dos mezclas también entran en la curva propuesta, que trata el desmonte como un solo material (sección 6). El máximo σ'_3 de los triaxiales es 2.45 MPa, que con la conversión de Leps 2.0 ($m = 0.85$) corresponde a $\sigma'_n = 4.62$ MPa en el plano de falla; los cortes directos llegan a 1.2 MPa. Los triaxiales no drenados (CU) se usan como contraste (sección 5.4). Los CU de la fase B de Golder Associates Perú (2010) no se usan porque son de material chancado: según el propio informe, la fase A corresponde al «material original procedente del tajo» y la fase B al «material chancado» (p. 1).

Por origen, el intrusivo (WSP Perú, 2024; IDIEM, 2025), el compuesto de Golder Associates Perú (2021) y las muestras de Anddes Geolab (2024) son desmonte del tajo; los informes no dicen si es ROM, chancado o enrocado, de modo que se clasificaron como ROM por su procedencia. Los tipos A, B y C con que Antamina designa el desmonte son una clasificación geoquímica por potencial de generación de acidez (Golder Associates Perú, 2021, pp. 6 y 27), no de gradación. El mármol de Golder Associates Perú (2012) es enrocado para la presa de relaves, obtenido de material *run-of-the-mine* del tajo («Type C rockfill», pp. 1–2), y el hornfels de Golder Associates Perú (2022) es enrocado 3B de la presa (pp. 3 y 7).

2.2. Ensayos de caracterización

La Tabla 2 resume los demás ensayos disponibles sobre el desmonte y la roca de Antamina: granulometría y clasificación, peso específico y absorción, densidad, compresibilidad, permeabilidad, degradabilidad y resistencia de la roca. Los valores son los que informa cada fuente, verificados en la página del informe; cuando la fuente da un valor por litología o por muestra, la tabla da el rango entre esos valores, sin promediar ni recalcular. De Golder Associates Perú (2010) se incluye solo la fase A, de material del tajo; la fase B es material chancado. De estos ensayos, el memorándum usa el G_s de sólidos de Golder Associates Perú (2010) para calcular la e_0 (Tabla 3) y los edómetros para los perfiles de e (Tabla 13). Los demás caracterizan el material y no entran en el ajuste de la curva.

Tabla 2: Ensayos de caracterización de desmonte y de roca de Antamina, con los valores informados por cada fuente. TM: tamaño máximo; finos: pasante del tamiz N.º 200; NP: no plástico.

Ensayo	Fuente	Material	n	Resultado	Uso
Granulometría y clasificación					
Granulometría de terreno	Golder Associates Perú (2010, Tabla 2)	Mármol, hornfels, intrusivo y skarn (fase A)	4	TM 19–35 in; finos 0.88–2.8 %	Caracterización
Granulometría de terreno	Golder Associates Perú (2022, p. 47)	Hornfels (muestra M-001)	1	TM 36 in; finos 2.49 %; GW-GM[a]	Caracterización
Granulometría de terreno	WSP Perú (2024, p. 93)	Intrusivo	1	TM 10 in; finos 6.6 %	Caracterización
Granulometría y SUCS (ASTM D6913 y D2487)	Anddes Geolab (2024)	Mármol, hornfels, intrusivo y mármol–hornfels; D_{max} 75 mm	5	Grava 57–68 %, arena 21–34 %, finos 8–11 %; GP-GM (4) y GW-GM (1)	Caracterización
Granulometría y SUCS (ASTM D422 y D7928)	Golder Associates Perú (2021, Tabla 4)	Tipos A, B y C y desmonte compuesto	4	D_{50} 3.6–9.5 mm; finos 7.2–13.5 %; GM (3) y GP-GM (1)	Caracterización
Límites de Atterberg	Anddes Geolab (2024)	Mismas muestras	5	LL: NP (3), 16 y 17; IP: NP	Caracterización
Límites de Atterberg	Golder Associates Perú (2021, p. 14)	Compuestos y mezclas	–	NP	Caracterización
Peso específico y absorción					
G_s de sólidos (ASTM D854)	Golder Associates Perú (2010, Tabla 2)	Mármol, hornfels, intrusivo y skarn (fase A)	4	2.674–3.484	e_0 (Tabla 3)
G_s y absorción del grueso (ASTM C127)	Golder Associates Perú (2010, p. 48)	Mismas muestras	4	G_s bulk 2.461–3.212[b]; absorción 0.24–1.66 %	Caracterización
G_s y absorción del grueso (ASTM C127)	Golder Associates Perú (2021, pp. 14 y 83–86)	Tipos A, B y C y desmonte compuesto	4	G_s bulk 2.44–2.87; absorción 0.54–3.39 %; G_s de finos del compuesto 2.77	Caracterización
G_s y absorción del grueso (ASTM C127)	WSP Perú (2024, Tabla 3)	Intrusivo	8	G_s aparente 2.83–2.93; base seca 2.71–2.86; absorción 0.8–1.6 %	Caracterización
Densidad y humedad					
Densidad in situ (reemplazo de agua) y humedad natural	Golder Associates Perú (2010, Tabla 2)	Desmonte en el tajo (fase A)	4	γ_d 1.865–2.273 g/cm³; w 2.2–3.8 %	No usado (sección 2)
Densidad mínima y máxima (ASTM D4254 y D4253)	Golder Associates Perú (2010, p. 43)	Skarn (fase A)	1	2.175 y 2.621 g/cm³	Caracterización

Ensayo	Fuente	Material	n	Resultado	Uso
Densidad mínima y máxima (ASTM D4254 y D4253)	Golder Associates Perú (2022, pp. 85–86)	Hornfels y mármol	2	Mínima 1.852 y 1.905; máxima seca 2.232 y 2.297 g/cm³	Caracterización
Densidad mínima y máxima (ASTM D4254 y D4253)	WSP Perú (2024, Tabla 8)	Intrusivo, set C4; fracción menor que 3 in	1	1.825 y 2.212 g/cm³	Caracterización
Proctor estándar (ASTM D698)	Anddes Geolab (2024)	Mismas muestras	5	$\gamma_{d,max}$ 19.95–23.78 kN/m³; w_{opt} 6.8–11.1 %[c]	Caracterización
Proctor estándar (ASTM D698)	Golder Associates Perú (2021, Tabla 6)	Desmonte compuesto	1	$\gamma_{d,max}$ 22.7 kN/m³; w_{opt} 6.5 %	Caracterización
Contenido de agua	Anddes Geolab (2024)	Mismas muestras	5	3–6 %	Caracterización
Compresibilidad y permeabilidad					
Edómetro de gran escala	Golder Associates Perú (2012, 2022); WSP Perú (2024)	Mármol, hornfels e intrusivo; 0.24–1.0 m	8	C_c y e con la profundidad en la Tabla 13	Perfil A y rango de compresibilidad
Permeabilidad, pared flexible (ASTM D5084)	Golder Associates Perú (2010, Tabla 2)	Hornfels e intrusivo; fracción menor que 5/8 in	4	k_{20} 2.2×10^{-6}–3.2×10^{-6} m/s	Caracterización
Permeabilidad, carga constante en el edómetro	Golder Associates Perú (2012, Tabla 4)	Mármol; 0.95 m	6	8.2×10^{-4}–1.4×10^{-3} m/s[d], con σ'_v de 6 a 60 kg/cm²	Caracterización
Permeabilidad, carga constante en el edómetro	Golder Associates Perú (2022, Tablas 5 y 6)	Hornfels y mármol (2021); 1.0 m	14	Hornfels, de 3.5×10^{-4} a 3.5×10^{-5}; mármol, de 1.2×10^{-4} a 2.7×10^{-5} m/s[d], de 588 a 6865 kPa	Caracterización
Permeabilidad, carga constante en el edómetro	WSP Perú (2024, Tabla 14)	Intrusivo, set C4; 0.6 m	5	2.0×10^{-4}–2.9×10^{-4} m/s, de 392 a 5880 kPa[e]	Caracterización
Permeabilidad, pared flexible (ASTM D5084)	Golder Associates Perú (2021, Tabla 9)	Mezclas de desmonte y relave 9:1 y 1:1	6	1.4×10^{-6}–8.9×10^{-6} m/s[f]	No usado: mezcla con relave
Degradabilidad					
Abrasión Los Ángeles (ASTM C535)	Golder Associates Perú (2010, Tabla 2)	Mármol, hornfels, intrusivo y skarn (fase A)	4	Pérdida 23.7–62.1 %	Caracterización
Abrasión Los Ángeles	Golder Associates Perú (2022, p. 36)	Hornfels y mármol	–	Hornfels, 17 % en promedio; mármol, 43 % (2011) y 45–50 % (2021)[g]	Caracterización
Abrasión Los Ángeles (ASTM C131)	WSP Perú (2024, Tabla 7)	Intrusivo	8	Pérdida 21.2–39.9 % (promedio 30.4 %)	Caracterización
Durabilidad en sulfato	Golder Associates Perú (2010, Tabla 2)	Mármol, hornfels, intrusivo y skarn (fase A)	4	Pérdida corregida 0.7–43.4 %[h]	Caracterización

Ensayo	Fuente	Material	n	Resultado	Uso
Resistencia de la roca					
Compresión uniaxial (ASTM D2938)	Golder Associates Perú (2010, Tabla 2)	Mármol, hornfels, intrusivo y skarn (fase A)	8	44.7–73.3 MPa (promedio por litología)	Caracterización
Carga puntual (ASTM D5731)	Golder Associates Perú (2010, Tabla 2)	Mismas litologías	16	σ_c estimada 32.24–80.56 MPa (promedio por litología)	Caracterización
Compresión uniaxial	Golder Associates Perú (2022, Tablas 1 y 2 y anexo)	Hornfels y mármol	18	Hornfels, 64 y 65 MPa (Tabla 1) y 24.5–40.8 MPa (IDIEM); mármol, 42 y 44 MPa (2021) y 53–136 MPa (2011; Tabla 2); muestra REG 41061, 66.9–103.5 MPa[i]	Caracterización
Compresión uniaxial (ASTM D7012)	WSP Perú (2024, Tabla 6)	Intrusivo	7	61.1–143.1 MPa[j]	Caracterización
Carga puntual	WSP Perú (2024, p. 364)	Intrusivo	4	$I_{s(50)}$ 4.11–6.16 MPa	Caracterización
UCS, carga puntual y tracción brasileña	Compañía Minera Antamina (2025b)	Roca de seis unidades geotécnicas (END, EXO, HRN, INT, LMH y XDP)	22 970	Medianas por unidad: UCS 28.1–98.0 MPa (2470 ensayos); $I_{s(50)}$ axial 1.97–6.85 y diametral 2.65–7.18 MPa (18 628); tracción 3.39–9.71 MPa (1872)	Caracterización

[a]Clasificación calculada por el laboratorio con el material menor que 3 in. [b]La Tabla 2 del informe da 2.451–3.172 para el mismo ensayo; el valor de la tabla es el de las hojas de laboratorio. [c]Informes marcados «fuera de método». [d]Convertido de cm/s. [e]El informe considera estos valores no representativos: la conductividad del equipo es del orden de 10^{-4} m/s y el flujo pudo ir por las paredes del molde. [f]Tabla 9 del informe; la hoja de laboratorio de la mezcla 1:1 de la alternativa 1 da 8.9×10^{-7} m/s. [g]Citados de ensayos anteriores, no ensayados en ese estudio. [h]Sulfato de magnesio según las hojas de laboratorio; el texto del informe indica sulfato de sodio (ASTM C88). [i]La hoja de IDIEM de la muestra REG 41061 no indica la litología. [j]Valores de la Tabla 6; el texto del informe da 64.0–143.1 MPa.

2.3. Diferencias entre los ensayos y el campo

Los ensayos no reproducen el desmonte del botadero en dos aspectos, y ambos deben tenerse presentes al usar la curva:

- **Tamaño de partícula.** El desmonte ROM de Antamina tiene D_{max} de 853 mm en mediana (541–1340 mm entre los percentiles 10 y 90), D_{50} de 98 mm y D_{80} de 234 mm, según 319 análisis de fragmentación por fotos en el frente de carguío (Compañía Minera Antamina, 2025a). Los ensayos del ajuste se hicieron con D_{max} de 25 a 178 mm, es decir, con la gradación cortada (escalpada) a entre 1/5 y 1/34 del D_{max} mediano de campo. El efecto del tamaño se trata en la sección 9.1.
- **Densidad.** Las probetas se compactaron, con e_0 de 0.262 a 0.479, y se densificaron más al consolidar: en Golder Associates Perú (2012), la e bajó entre 0.03 y 0.11 según el informe. La curva se lleva a la e de colocación del botadero, 0.45, con la corrección por densidad de Leps 2.0 (sección 8). Las únicas densidades in situ de desmonte disponibles para este memorándum

son las de Golder Associates Perú (2010, Tabla 2), por reemplazo de agua (ASTM D5030), un ensayo por litología. En la fase A dan e de 0.26 a 0.40 con el G_s del material grueso de cada litología (más altas con el G_s de sólidos, ASTM D854). Las hojas ubican el ensayo en la «parte baja chancadora secundaria» (pp. 35–38) y el informe no describe cómo se colocó ese material, de modo que nada indica que represente desmonte volteado desde gran altura. Por eso no se usan como e de colocación.

La Tabla 3 muestra de dónde sale la e_0 de cada set. Los informes usan G_s distintos, y algunos no lo informan. Para que todas las e_0 sean comparables se recalcularon con la densidad seca del informe y el G_s de sólidos (ASTM D854) de Golder Associates Perú (2010, p. 49) por litología, promedio de las fases A y B: mármol 2.755, hornfels 2.797 e intrusivo 2.708, ponderados por la composición en las mezclas.

Tabla 3: Relación de vacíos inicial por set: densidad seca del informe, G_s y e_0 informados, y e_0 adoptada con el G_s de sólidos (ASTM D854) de Golder Associates Perú (2010).

Informe[r]	Set	Litología	ρ_d (t/m³)	G_s informado	e_0 inf.	G_s adopt.	e_0 adopt.
Golder (2012)	G2012-MN-C	mármol	2.10	2.70 (supuesto)	0.286	2.755	0.312
Golder (2021)	G21-DESM-COMP	compuesto	2.09	2.77 (D854)	0.320	2.762	0.323
Golder (2022)	HF-1.0m-IDIEM-mono	hornfels	2.10	2.75[h]	0.310	2.796	0.332
Golder (2022)	HF-1.0m-IDIEM-cd	hornfels	2.06	2.75[h]	0.335	2.796	0.357
Golder (2022)	HF-0.15m-Golder	hornfels	2.10	2.75 (calculado)	0.310	2.796	0.333
Golder (2022)	MN-0.15m-Golder	mármol	2.08	2.70 (calculado)	0.300	2.755	0.327
WSP (2024)	C4, monótono	intrusivo	2.00	2.85	0.425	2.708	0.354
IDIEM (2025)	Intrusivo 100 %	intrusivo	2.10	2.85[i]	–	2.708	0.290
Anddes (2024)	Ruma 02	hornfels	2.10[d]	no informa	–	2.796	0.332
Anddes (2024)	Ruma 03 / Fase 10 A	intrusivo	1.92[d]	no informa	–	2.708	0.410
Anddes (2024)	Ruma 01	mármol	2.18[d]	no informa	–	2.755	0.262
Anddes (2024)	Pila 01 (Mármol + Hornfels)	mármol–hornfels	2.09[d]	no informa	–	2.776	0.326
Anddes (2024)	Pila 02 (Intrusivo)	intrusivo	1.83[d]	no informa	–	2.708	0.479

[h] Tomado por el laboratorio de la hoja de los ensayos de 6 in de Golder. [i] El informe no da G_s; el valor es el de WSP Perú (2024). [d] Corte directo: densidad seca de la probeta, con la que se calculó la e_0. [r] Referencias completas: Golder Associates Perú (2012), Golder Associates Perú (2021), Golder Associates Perú (2022), WSP Perú (2024), IDIEM (2025) y Anddes Geolab (2024).

2.4. Aspectos de los ensayos del ajuste

Seis aspectos condicionan la interpretación:

1. 8 ensayos tuvieron ciclos de carga y descarga antes del máximo desviador (en Golder Associates Perú, 2012, a partir de cerca del 50 % de la resistencia última estimada, p. 7) y luego carga monótona hasta la falla. Son triaxiales drenados comparables a un CD, porque el máximo desviador se alcanza en la carga monótona, pero los ciclos pueden haber densificado la probeta. Son distintos de los seis ensayos cíclicos de Golder Associates Perú (2022), con ciclos de compresión y extensión, que no se usan.

2. Los ensayos se programaron hasta cerca de 20 % de deformación axial, y ningún informe indica que se detuvieran por límite del equipo (dos de IDIEM, 2025 terminaron en 15.0 y 16.7 % sin explicación del laboratorio). La mayoría alcanzó el máximo desviador entre 11 y 21 % de deformación axial, y en cuatro el máximo coincidió con el último punto: en esos casos el desviador podía seguir creciendo y el valor usado es una cota inferior. Dos ensayos llegaron al máximo con cerca de 4 %: Golder Associates Perú (2021), compuesto, $\sigma'_3 = 0.10$ MPa; IDIEM (2025), intrusivo, $\sigma'_3 = 0.49$ MPa.

3. Los 22 ensayos tienen registro de volumen. En 19 la deformación volumétrica acumulada en el máximo desviador era de contracción: la probeta no había llegado a dilatar, de modo que la resistencia última puede ser algo mayor, en particular en el hornfels. En los dos ensayos de 6 in de Golder Associates Perú (2022) el signo de ε_v es dudoso, porque la leyenda de las hojas indica que el valor negativo es dilatación.

4. En el hornfels de 6 in de Golder Associates Perú (2022), la hoja informa un desviador máximo de 4100 kPa a 11.4 % de deformación, pero su curva sigue subiendo hasta unos 4600 kPa cerca de 17.5 % (lectura del gráfico). Se usa el valor de la hoja, del lado conservador.

5. Los cortes directos de Anddes Geolab (2024) se hicieron en una caja de 30.5 cm con la muestra cortada a 1 in (relación caja/partícula de 12; para probetas densas, Ovalle et al., 2023, p. 297 recomiendan una relación de 12 a 24 para que la resistencia crítica sea representativa, y su resultado no se refiere a la resistencia pico), con σ'_n de 0.3 a 1.2 MPa (1.0 MPa en la pila 01, que no cumple en sentido estricto la recomendación de Leps 2.0 de tener al menos un ensayo de corte directo sobre 1 MPa). Se usa el τ pico. Los ensayos terminaron a unos 66 mm de desplazamiento en las rumas y 64 mm en las pilas. Según la lectura de las curvas, en 3 ensayos el pico se alcanzó al final del ensayo (en dos de ellos τ seguía creciendo), así que el valor es una cota inferior; y en 1 (pila 02 a 0.3 MPa) la curva no muestra el τ pico de la tabla del laboratorio (353.9 kPa; unos 349 kPa al final), un dato dudoso que se mantiene tal como fue informado. El laboratorio no informa G_s, de modo que la e se calculó con la densidad seca inicial y el G_s de sólidos (ASTM D854) de Golder Associates Perú (2010, p. 49), promedio de las fases A y B, el mismo criterio que se usó para el mármol de Golder Associates Perú (2012): hornfels 2.796, intrusivo 2.708, mezcla 2.776, mármol 2.755. Con el G_s del rótulo del ensayo Proctor (hasta 3.06 en el mármol), las e serían mayores y la resistencia corregida a $e = 0.45$, más alta.

6. La e_0 es la inicial de la probeta, antes de consolidar, como en la base de Leps 2.0 (Cylwik et al., 2025, p. 4 y Tabla 2). En Golder Associates Perú (2012) se recalculó con $G_s = 2.755$ (Golder Associates Perú, 2010), por lo que difiere de la del informe (0.286); IDIEM (2025) no informa G_s y se usó el de WSP Perú (2024) (2.85). El G_s no es uniforme entre campañas: en

el mármol, la probeta de 0.15 m usa 2.70 y la de 1 m, 2.755 (unos 0.03 en e y 0.5° en ϕ'_1); en el intrusivo, los cortes directos usan 2.708 (ASTM D854, Golder Associates Perú, 2010) y los triaxiales, 2.85 (unos 0.07 en e y 1.4° en ϕ'_1); y el hornfels de Golder Associates Perú (2022) usa 2.75, frente a 2.797 del ASTM D854.

Tabla 4: Ensayos usados en el ajuste. En los triaxiales, σ'_n y ϕ'_s con la conversión de Leps 2.0 ($m = 0.85$, Ecs. 13–16 de Cylwik et al., 2025); D: diámetro de la probeta o lado de la caja; ε_a: deformación axial en el máximo desviador; [c]con ciclos de carga y descarga; [d]corte directo: σ'_n y τ pico medidos. Compuesto: desmonte compuesto de Golder Associates Perú (2021), con 35 % de intrusivo, 15 % de mármol y hornfels y 50 % de hornfels.

Set	Litología	D (m)	D_{max} (mm)	e_0	σ'_3 (MPa)	σ'_1 (MPa)	σ'_n (MPa)	ϕ'_s (°)	ε_a (%)
Golder Associates Perú (2012)									
G2012-MN-C	mármol	1.00	178	0.312	0.49	2.27	0.86	40.0	17.3
G2012-MN-C[c]	mármol	1.00	178	0.312	0.49	2.19	0.86	39.2	18.3
G2012-MN-C[c]	mármol	1.00	178	0.312	0.98	3.90	1.66	36.6	18.0
G2012-MN-C	mármol	1.00	178	0.312	1.96	7.78	3.32	36.6	19.6
G2012-MN-C[c]	mármol	1.00	178	0.312	1.96	8.29	3.38	38.0	17.8
Golder Associates Perú (2021)									
G21-DESM-COMP	compuesto	0.15	25	0.322	0.10	0.38	0.16	36.1	4.0
G21-DESM-COMP	compuesto	0.15	25	0.322	0.40	1.92	0.71	40.8	20.2
G21-DESM-COMP	compuesto	0.15	25	0.324	1.20	5.85	2.14	41.1	12.1
Golder Associates Perú (2022)									
HF-1.0m-IDIEM-mono	hornfels	1.00	178	0.332	0.98	4.88	1.76	41.5	13.1
HF-1.0m-IDIEM-mono	hornfels	1.00	178	0.332	1.96	11.02	3.61	44.1	19.0
HF-1.0m-IDIEM-mono	hornfels	1.00	178	0.332	2.45	14.38	4.56	44.9	17.8
HF-1.0m-IDIEM-cd[c]	hornfels	1.00	178	0.357	0.98	4.80	1.75	41.2	19.1
HF-1.0m-IDIEM-cd[c]	hornfels	1.00	178	0.357	1.96	11.66	3.66	45.2	18.8
HF-1.0m-IDIEM-cd[c]	hornfels	1.00	178	0.357	2.45	15.38	4.62	46.3	19.0
HF-0.15m-Golder[c]	hornfels	0.15	25	0.333	0.98	5.08	1.77	42.5	11.4
MN-0.15m-Golder[c]	mármol	0.15	25	0.327	0.98	4.80	1.75	41.2	18.5
WSP Perú (2024)									
WSP24_C4_MON	intrusivo	0.60	102	0.354	0.49	2.13	0.85	38.6	12.4
WSP24_C4_MON	intrusivo	0.60	102	0.354	0.98	4.37	1.71	39.2	20.7
WSP24_C4_MON	intrusivo	0.60	102	0.354	1.96	8.98	3.45	39.8	19.4
IDIEM (2025)									
Intrusivo 100 %	intrusivo	1.00	178	0.290	0.49	2.17	0.85	39.0	4.0
Intrusivo 100 %	intrusivo	1.00	178	0.290	0.98	4.43	1.72	39.5	13.0
Intrusivo 100 %	intrusivo	1.00	178	0.290	1.96	8.69	3.42	39.0	11.2
Anddes Geolab (2024), corte directo									
Ruma 02[d]	hornfels	0.31	25	0.332	–	–	0.30	40.4	–
Ruma 02[d]	hornfels	0.31	25	0.332	–	–	0.60	38.4	–
Ruma 02[d]	hornfels	0.31	25	0.332	–	–	1.20	39.8	–
Ruma 03 / Fase 10 A[d]	intrusivo	0.31	25	0.410	–	–	0.30	37.2	–
Ruma 03 / Fase 10 A[d]	intrusivo	0.31	25	0.410	–	–	0.60	38.0	–
Ruma 03 / Fase 10 A[d]	intrusivo	0.31	25	0.410	–	–	1.20	38.2	–
Ruma 01[d]	mármol	0.31	25	0.262	–	–	0.30	36.2	–
Ruma 01[d]	mármol	0.31	25	0.262	–	–	0.60	38.0	–
Ruma 01[d]	mármol	0.31	25	0.262	–	–	1.20	39.4	–
Pila 01 (Mármol + Hornfels)[d]	mármol–hornfels	0.31	25	0.326	–	–	0.30	49.9	–
Pila 01 (Mármol + Hornfels)[d]	mármol–hornfels	0.31	25	0.326	–	–	0.60	46.2	–
Pila 01 (Mármol + Hornfels)[d]	mármol–hornfels	0.31	25	0.326	–	–	1.00	43.4	–

Set	Litología	D	D_{max}	e_0	σ'_3	σ'_1	σ'_n	ϕ'_s	ε_a
Pila 02 (Intrusivo)[d]	intrusivo	0.31	25	0.479	–	–	0.30	49.7	–
Pila 02 (Intrusivo)[d]	intrusivo	0.31	25	0.479	–	–	0.60	46.6	–
Pila 02 (Intrusivo)[d]	intrusivo	0.31	25	0.479	–	–	1.20	40.3	–

3. Método

Leps 2.0 expresa la resistencia como

$$\tau = \tan(\phi'_{e=0} - \omega\, e)\ (10p_a)^{1-m}\, \sigma_n'^{\,m} \tag{1}$$

(Ec. 26 de Cylwik et al., 2025), donde:

- τ es la resistencia al corte en el plano de falla y σ'_n el esfuerzo normal efectivo en ese plano;
- $p_a = 0.1013$ MPa es la presión atmosférica, de modo que $10p_a \approx 1$ MPa es el esfuerzo de referencia;
- e es la relación de vacíos del material cuya resistencia se calcula (ver abajo);
- $\phi'_{e=0}$ es el ángulo de fricción secante a $10p_a$ extrapolado a $e = 0$, el parámetro que representa la litología;
- ω es la pérdida de ángulo de fricción por unidad de relación de vacíos;
- $\phi'_1 = \phi'_{e=0} - \omega e$ es el ángulo de fricción secante a $\sigma'_n = 10p_a$ para la e considerada;
- $m \leq 1$ es el exponente de curvatura: con $m = 1$ la envolvente es una recta por el origen, y con $m < 1$ el ángulo secante baja al subir σ'_n.

En este memorándum aparecen tres relaciones de vacíos, y conviene no confundirlas:

- e_0**, de la probeta, inicial** (antes de consolidar). Es la que usa la base de Leps 2.0 («void ratio at start of test», Cylwik et al., 2025, Tabla 2) y con la que cada ensayo se lleva a la curva (Tabla 4).
- e **de la probeta después de consolidar.** Solo se cita para mostrar cuánto se densifican las probetas (sección 2); no entra en la curva.
- e **del desmonte en el botadero (in situ).** Es la de colocación, con valor base 0.45, y su variación con la profundidad, $e(z)$ (sección 8). Con ella se aplica la curva al botadero.

En la Ec. (1), e es e_0 al ajustar los ensayos y la e in situ al aplicar la curva. El modelo simplificado de Leps 2.0 usa $m = 0.9$ (Ec. 9) y $\omega = 20°$ (Ec. 25). La corrección por densidad de la Ec. 27, $\Delta\phi' = -20°\,(e_{objetivo} - e)$, es ese mismo término ωe de la Ec. (1): llevar un ensayo de su e a la e de colocación cambia ϕ'_1 en $-\omega\,\Delta e$. Como el rango de e de los ensayos es estrecho, Stantec fijó ω en 20° y ajustó $\phi'_{e=0}$ (y m, donde se indica) en esfuerzos principales: para cada ensayo se calcula el σ'_1 del círculo que pasa por σ'_3 y es tangente a la envolvente, y se minimiza el error en $\ln(\sigma'_1 - \sigma'_3)$. En el corte directo, que mide τ y σ'_n en el plano de falla, se minimiza el error en $\ln\tau$, multiplicado por

1.64 para que un grado de error en el ángulo de fricción pese lo mismo en los dos tipos de ensayo (la razón entre las sensibilidades de $\ln(\sigma'_1 - \sigma'_3)$ y de $\ln \tau$ al ángulo de fricción, con los ángulos medidos). La incertidumbre del nivel de la curva media se estimó por *bootstrap* remuestreando sets completos, porque los ensayos de un mismo set no son independientes; con solo 13 sets en la curva propuesta, ese intervalo es aproximado. Como ω se fijó, su incertidumbre (15–25°) se incluye aparte, junto con la de la e de colocación (sección 5.3).

Con ese ajuste se construye la curva propuesta (sección 6), con todos los ensayos de las litologías ensayadas con igual peso. Su exponente m se toma de la base mundial de Leps 2.0 y no de los ensayos de Antamina (sección 5.3).

Se compararon tres escenarios de datos (Tabla 7): todos los ensayos con un ajuste de escala para las probetas de 6 in, solo gran escala, y todos sin ajuste. El ajuste de escala se midió con los dos pares de probetas de 0.15 m y 1 m de la misma litología (Tabla 5): el hornfels dio −1.69° y el mármol +2.96° (el par de mármol combina dos campañas con G_s distinto). Con dos pares de un ensayo cada uno y signos opuestos, los datos no permiten afirmar ni descartar un efecto de escala, de modo que la curva propuesta usa todos los ensayos sin ajuste.

Tabla 5: Pares de escala: $\phi'_{e=0}$ que reproduce el ensayo de 0.15 m con la curva de 1 m de la misma litología.

Litología	σ'_3 (MPa)	$\phi'_{e=0}$, 1 m (°)	m, 1 m	$\phi'_{e=0}$, 0.15 m (°)	Diferencia (°)
hornfels	0.98	50.51	1.00	48.82	−1.69
mármol	0.98	45.26	0.94	48.22	+2.96

4. Cómo se construyó la curva

La Ec. (1) tiene tres parámetros, $\phi'_{e=0}$, ω y m, y se aplica con una relación de vacíos e. ω se fijó en 20°, el valor de Leps 2.0, porque el rango de e_0 de los ensayos de Antamina es demasiado estrecho para ajustarlo. Las otras tres cantidades se decidieron como sigue; los detalles están en las secciones que se indican.

4.1. Nivel: los ensayos de Antamina

Para cada set se calculó ϕ'_1 con el m de la curva (Ec. 8 de Cylwik et al., 2025), y con su e_0 (Tabla 3), $\phi'_{e=0} = \phi'_1 + 20° \, e_0$ (Ec. 25). El nivel de la curva es la media de los 13 sets, todos con igual peso, porque el DDE trata el desmonte como un solo material. Los ϕ'_1 de los sets van de 35.7° a 49.0° (Fig. 1): el hornfels queda arriba y el mármol y los cortes directos, abajo. El resultado, $\phi'_{e=0} = 48.47°$, cae entre las clases de calidad baja (47°) y moderada (50°) de Leps 2.0 (Cylwik et al., 2025, Ec. 25), lo que es coherente con la Tabla 5 de Cylwik et al. (2025), que clasifica la caliza como de calidad baja. Se prefirió el nivel de los ensayos al de una clase genérica porque los ensayos son del material de Antamina.

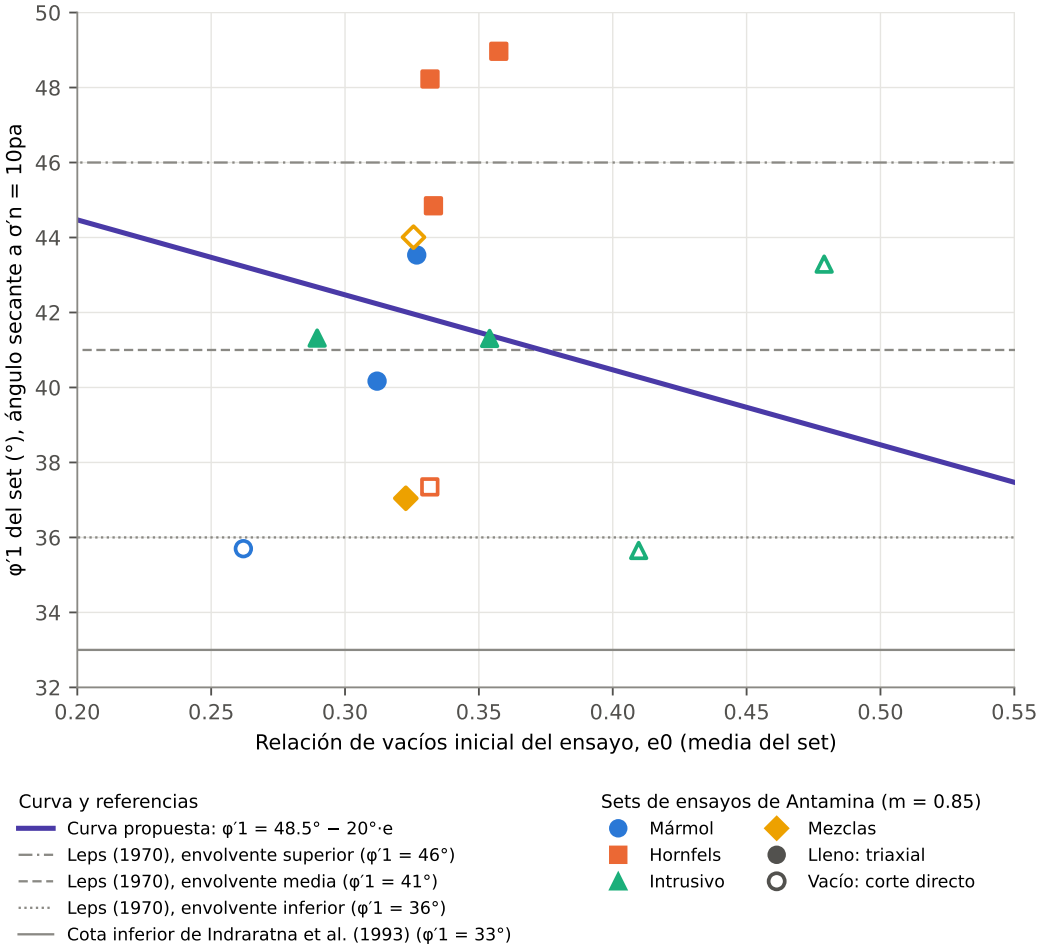


Figura 1: ϕ'_1 de cada set de Antamina (con $m = 0.85$) frente a su e_0 media, y la recta de la curva propuesta, $\phi'_1 = 48.5° - 20°\, e$. En gris, las envolventes de Leps (1970) y la cota inferior de Indraratna et al. (1993), que no dependen de e (Cylwik et al., 2025, p. 2 y Tabla 1).

4.2. Forma: el exponente de la base mundial

Ajustados solos, los ensayos de Antamina llevan m al límite de Leps 2.0, $m = 1$: el ángulo secante no baja con el esfuerzo. En 6 de los 11 sets con varios esfuerzos el ángulo secante sube con el esfuerzo, y baja en 3. Que el ángulo secante de un enrocado suba con el esfuerzo no es esperable, y probablemente refleja cómo se ensayó: en la mayoría de los triaxiales el máximo desviador llega al final de la carrera, sin pico (sección 2). No se pueden corregir los ensayos con los datos disponibles: todas las probetas de un set tienen la misma e_0, y la e después de consolidar solo está en Golder Associates Perú (2021). Por eso el exponente se toma de la base mundial de Leps 2.0, con el criterio de que prediga bien los ensayos de mayor esfuerzo, que es donde se usará: $m = 0.85$ (sección 5.3). La hipótesis $m = 1$ se informa como sensibilidad (Tabla 8).

4.3. Relación de vacíos: la de colocación, sin densificación

La curva se aplica con la e del desmonte al colocarse. El valor base, 0.45, está en el extremo suelto del ROM de Antamina y coincide con la literatura de botaderos altos de volteo (sección 8). Las e_0 de los ensayos, de 0.26 a 0.48, corresponden a probetas compactadas, no a ROM volteado. La e no se reduce con la profundidad, porque Leps 2.0 se calibró con la e inicial de las probetas: las que se ensayaron a mayor confinamiento también se densificaron al consolidar, y ese efecto ya está en m. La densificación con la profundidad se trata como sensibilidad con los perfiles $e(z)$ (sección 8), hasta contar con densidad in situ representativa.

4.4. Comprobaciones

La Tabla 6 compara la curva con los ensayos, cada uno con la curva evaluada a su propia e. Con los ensayos de Antamina, el sesgo por rango es el costo de no extrapolar su linealidad. Con la base mundial, la diferencia depende de la calidad de la roca: los materiales de calidad buena y moderada son más resistentes que el desmonte de Antamina, y los de calidad baja quedan cerca de la curva. Sobre 4.62 MPa, la curva queda por debajo de la base mundial por la diferencia de material, no por su curvatura, que se verificó con el nivel de cada set.

Tabla 6: Ensayos frente a la curva propuesta, cada uno a su e: diferencia de ϕ'_s (medido menos curva).

Grupo	Ensayos	Mediana (°)	Bajo la curva
Antamina, 0 a 0.5 MPa	6	−7.4	4
Antamina, 0.5 a 2 MPa	22	−1.3	14
Antamina, 2 a 4.62 MPa	9	+3.5	1
Base mundial, roca de calidad buena, 4.62 a 7.86 MPa	14	+5.2	0
Base mundial, roca de calidad moderada, 4.62 a 7.86 MPa	10	+4.5	0
Base mundial, roca de calidad baja, 4.62 a 7.86 MPa	2	+0.4	1

Calidad de la roca según la clasificación de la base mundial (Cylwik et al., 2025, Tabla 5).

5. Resultados

5.1. Ajuste a los ensayos de Antamina

Con $m = 0.90$ y todos los ensayos sin ponderar, solo para comparar los escenarios de datos, los tres dan $\phi'_{e=0}$ entre 47.71° y 49.44° (Tabla 7); el escenario de solo gran escala, que excluye las probetas de 6 in y el corte directo, es el más alto. En Leps 2.0 el exponente no puede ser mayor que 1. Si se ajusta m junto con el nivel, los ensayos de Antamina llevan el ajuste a ese límite, $m = 1$: hasta $\sigma'_n \approx 4.6$ MPa la envolvente es prácticamente lineal, sin la curvatura que muestra la base mundial. Por litología, el hornfels y el mármol también llegan al límite, el intrusivo da $m = 0.92$ y el conjunto sin hornfels, $m = 0.96$. La linealidad está influida por el hornfels, cuyo ángulo secante crece con el esfuerzo (de unos 41° a 46° entre 1.7 y 4.6 MPa, antes de la corrección por densidad); sus seis ensayos de gran escala tenían contracción volumétrica en el máximo desviador. Los ensayos de Antamina dan $m \approx 1$, en el límite de Leps 2.0, pero ese valor no se adopta por su representatividad (sección 5.3). La curva propuesta toma $m = 0.85$ de la base mundial (sección 5.3).

Tabla 7: Ajuste de Leps 2.0 ($\omega = 20°$, $m = 0.90$) por escenario de datos, con ϕ'_1 a $e = 0.45$, y exponente ajustado con el límite de Leps 2.0 ($m \leq 1$). Todos los ensayos, sin ponderar por litología.

Escenario	Ensayos	Sets	$\phi'_{e=0}$ (°)	ϕ'_1 (°)	m ajustado
Todos, con ajuste de escala	37	13	47.71	38.71	1.00
Solo gran escala	17	5	49.44	40.44	1.00
Todos, sin ajuste (base)	37	13	48.06	39.06	1.00

5.2. Rango de esfuerzos con respaldo de datos

Las figuras y tablas de este memorándum llegan hasta $\sigma'_n = 15$ MPa, pero el respaldo de los datos no es el mismo en todo ese rango. Hay tres zonas:

- **Hasta 4.62 MPa**, el máximo de los ensayos de Antamina (triaxial de hornfels con $\sigma'_3 = 2.45$ MPa, convertido con $m = 0.85$). El nivel de la curva se apoya en los ensayos de Antamina y su curvatura, en la base mundial.
- **De 4.62 a 7.86 MPa**, el máximo de la base mundial de Leps 2.0, donde solo 34 ensayos, de 29 sets, superan 5 MPa. No hay ensayos de Antamina; la curvatura sigue apoyada en la base mundial y el nivel es el de los ensayos de Antamina a menor esfuerzo.
- **Sobre 7.86 MPa**. No hay ensayos en ninguna de las dos fuentes: la curva es una extrapolación de la ley de potencia de Leps 2.0, y la banda se abre en consecuencia.

Las figuras marcan estas zonas: gris claro, sin ensayos de Antamina; rayado, fuera de la base mundial. Los valores se extienden hasta 15 MPa porque en un botadero de 700 m el esfuerzo vertical efectivo en la base llega a unos 15.7 MPa con el perfil A (Tabla 14), y una superficie de falla profunda, por ejemplo con fundación débil o compuesta a lo largo de la base, podría movilizar σ'_n de ese orden. Fuera de la base mundial, los valores de la curva deben usarse solo como sensibilidad y con la banda completa.

5.3. Incertidumbre a alto confinamiento

La linealidad de Antamina no autoriza a extrapolarla. Su causa no está identificada: puede influir la densificación de las probetas durante la consolidación y los ciclos de carga, pero en la base mundial m casi no se correlaciona con la relación de vacíos ni con el tamaño (ver abajo), de modo que esas propiedades no la explican por sí solas. La decisión de no usar el m de Antamina se basa en no extrapolar fuera de su rango un resultado de 13 sets de un solo sitio, no en una causa demostrada. Por eso el exponente de la curva propuesta se toma de la base mundial de Leps 2.0. En sus 170 sets triaxiales con $\sigma'_3 \geq 0.06$ MPa (la guía 60–600 de Cylwik et al., 2025, p. 11), al menos tres ensayos y σ'_n máximo de al menos el doble del mínimo, la pendiente de $\ln \tau$ frente a $\ln \sigma'_n$ (que en Leps 2.0 es m) tiene mediana 0.86, P10 de 0.79 y P90 de 0.92. La curvatura se atribuye a la rotura de partículas, que crece con el confinamiento y reduce la dilatancia (Marsal, 1967; Indraratna et al., 1993). Para elegir el exponente se buscó el que mejor predice los ensayos mundiales de mayor esfuerzo, que es donde se usará la curva: en cada set con ensayos sobre 4.6 MPa, el nivel se fijó con sus ensayos de menor esfuerzo y se predijeron los de mayor esfuerzo con un m común. El m con residuo mediano nulo es 0.850 (intervalo al 90 % de 0.834 a 0.862), y la curva propuesta usa $m = 0.85$; la mediana de los sets es 0.86. La banda cubre ese intervalo de m. La desviación estándar de las pendientes es 0.064; descontado el error de ajuste de cada set, la dispersión entre materiales es 0.050 (estimador de Paule–Mandel). Las propiedades de los materiales la explican poco: en esos sets, la correlación de Spearman de m con la relación de vacíos, el tamaño máximo, la resistencia de la roca y la rotura es como máximo de 0.12 en valor absoluto, y agregar la relación de vacíos, el tamaño y la clase de roca la reduce poco (0.050 a 0.046). Cylwik et al. (2025, Tabla 4), con el coeficiente de Pearson en sus 249 sets, informan correlaciones algo mayores de m con el contenido de grava (-0.32) y el D_{50} (-0.24), que siguen siendo débiles. Los pares σ'_n–τ de la base son los de Cylwik et al. (2025), que convirtieron los triaxiales con un procedimiento iterativo que considera la curvatura de cada set. Con la información disponible, la incertidumbre de m para Antamina no puede bajar de esa dispersión sin ensayos representativos del campo a alto confinamiento (ítem 4 de la sección 10). La base excluyó los ensayos con $\phi'_1 < 31°$ (Cylwik et al., 2025, p. 4), de modo que su distribución de m puede estar sesgada.

Los ensayos de Antamina no se usan para la curvatura. Ajustados con un nivel propio por set, dan $m = 1.00 \pm 0.03$; en una calibración jerárquica con la base mundial, ese resultado pesaría un 69 % y llevaría m a 0.95. Ese peso refleja solo la dispersión entre ensayos, no su representatividad del botadero.

La incertidumbre de la curva propuesta (sección 6) se representa con una sola banda (Tabla 8, Fig. 2), que reúne dos fuentes:

- *Curvatura.* m entre 0.834 y 0.862, el intervalo al 90 % de la prueba con los ensayos mundiales de mayor esfuerzo. Para cada m se reajustó el nivel con los ensayos de Antamina. Las hipótesis no se dibujan una por una: la banda es su envolvente, y sus valores están en la Tabla 8.
- *Nivel.* El intervalo del nivel al 90 % (*bootstrap* por sets, estratificado por litología).

La hipótesis $m = 1$, que es lo que dan los ensayos de Antamina solos, queda fuera de la banda y se informa como sensibilidad (Tabla 8): daría un ángulo secante constante de 39.0° a $e = 0.45$. Con $m = 0.85$, los ensayos de Antamina quedan en promedio $-5.4°$ entre 0 y 0.50 MPa (6 ensayos); $-1.2°$ entre 0.5 y 2.00 MPa (22 ensayos); $+4.9°$ entre 2 y 4.62 MPa (9 ensayos) respecto de la curva (medido menos curva): la curva queda sobre ellos a bajo esfuerzo y bajo ellos sobre 2 MPa, el costo de no extrapolar la linealidad de Antamina.

La incertidumbre de la relación de vacíos de colocación no entra en la banda porque se trata explícitamente con las alternativas de e de la sección 8; tampoco la de ω (15–25°), que entra solo en la desviación estándar total de ϕ'_1 indicada abajo. La banda representa la incertidumbre de la curva media, no la dispersión entre ensayos ni entre litologías: 26 de los 37 ensayos quedan fuera de ella, 12 por encima (sobre todo hornfels e intrusivo) y 14 por debajo. La banda va de 37.4° a 41.7° a 1 MPa, de 34.3° a 38.8° a 2 MPa, de 30.7° a 35.6° a 4.62 MPa y de 28.5° a 33.6° a 8 MPa, y de 26.0° a 31.3° a 15 MPa, ya fuera de la base mundial.

Para análisis probabilísticos, la desviación estándar de $\phi'_{e=0}$ de la curva media es 1.26° (nivel; $m = 0.85$), y la de ϕ'_1, sumando además ω entre 15° y 25° y e entre 0.35 y 0.55 (distribuciones uniformes), es 1.75°. Ninguna incluye la variabilidad espacial del botadero.

Tabla 8: Ángulo de fricción secante ϕ'_s (°) de la curva propuesta a $e = 0.45$ según la hipótesis de curvatura, con el nivel ajustado a los ensayos, y límites de la banda de incertidumbre.

Hipótesis	m	$\phi'_{e=0}$ (°)	1 MPa	2 MPa	3 MPa	4.62 MPa	8 MPa[w]	15 MPa[w]
m alto (IC 90 %)	0.862	48.43	39.5	36.8	35.3	33.7	31.7	29.5
Curva propuesta	0.850	48.47	39.5	36.6	35.0	33.3	31.1	28.8
m bajo (IC 90 %)	0.834	48.53	39.6	36.4	34.6	32.7	30.3	27.8
Antamina sola[s]	1.000	48.03	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
Banda, límite inferior			37.4	34.3	32.6	30.7	28.5	26.0
Banda, límite superior			41.7	38.8	37.2	35.6	33.6	31.3

[s]Sensibilidad: el exponente de los ensayos de Antamina solos; no entra en la banda. [w]Sobre el máximo de la base mundial de Leps 2.0 (7.86 MPa): extrapolación fuera de toda la data (sección 5.2).

5.4. Contraste con los ensayos no usados en el ajuste

La Fig. 3 compara la curva con los triaxiales no drenados (CU) de desmonte ROM, que no entran en el ajuste (los de la fase A de Golder Associates Perú, 2010 y los de Anddes Geolab, 2024), llevados a $e = 0.45$ con la misma corrección por densidad. Se convirtieron a σ'_n–τ con los esfuerzos efectivos en la falla y la misma conversión de Leps 2.0 que los drenados. Respecto de la curva propuesta, la diferencia media de ϕ'_s es:

- triaxiales CU de 6 in de Anddes Geolab (2024), a máxima oblicuidad (15 ensayos): +2.5°;
- triaxiales CU de 2.8 y 4 in de la fase A de Golder Associates Perú (2010), al máximo desviador, único criterio que informa el laboratorio (21 ensayos): −7.4°.

Los CU quedan a ambos lados de la curva y no son comparables con el ajuste. Su resistencia depende de la presión de poros y del criterio de falla: el laboratorio de Anddes Geolab (2024) toma la falla al 15 % de deformación, y en 12 de sus 15 probetas el desviador seguía creciendo. Además, los de Golder Associates Perú (2010) son probetas pequeñas, con la gradación cortada a 9.5–15.9 mm, y parte se remoldeó a la densidad mínima (e de 0.49 a 0.54) y el resto a una compacidad mayor (e de 0.27 a 0.45; Golder Associates Perú, 2010, p. 4). La e de los CU de Anddes Geolab (2024) se calculó igual que la de sus cortes directos, con el G_s de Golder Associates Perú (2010).

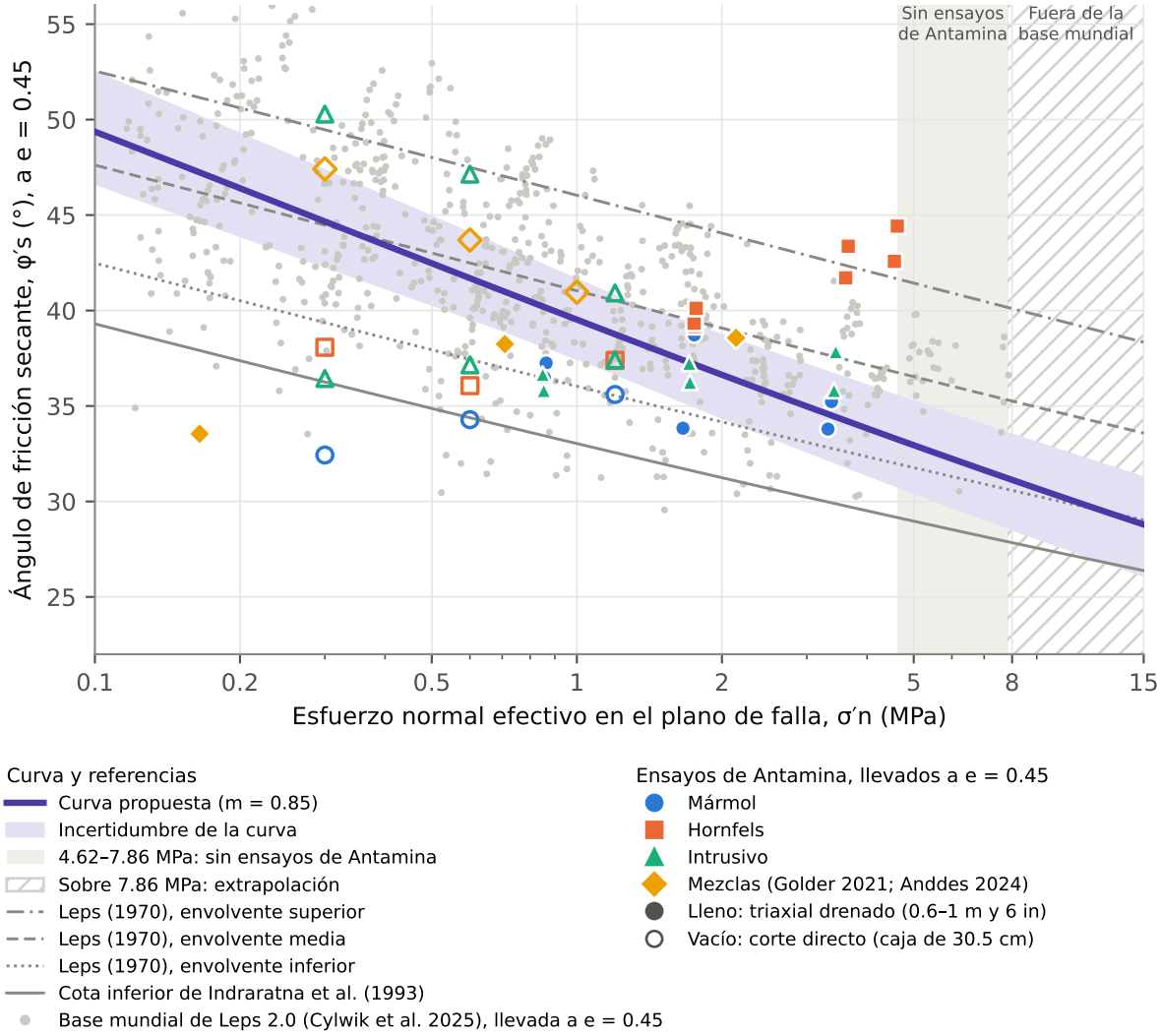


Figura 2: Curva propuesta ($m = 0.85$) y su banda de incertidumbre, con los ensayos del ajuste llevados a $e = 0.45$ (Ec. 27 de Leps 2.0), y en gris claro los ensayos de la base mundial de Leps 2.0 (Cylwik et al., 2025), llevados a la misma e. Color y forma por litología; marcador lleno: triaxial drenado (probetas de 0.6–1 m y de 6 in); vacío: corte directo de gran escala (caja de 30.5 cm). En gris, como referencia, las envolventes superior, media e inferior de Leps (1970) ($\phi'_1 = 46°$, 41° y 36°) y la cota inferior de Indraratna et al. (1993) ($\phi'_1 = 33°$), todas en la forma de la Ec. 9 de Leps 2.0 ($m = 0.9$; Cylwik et al., 2025, p. 2 y Tabla 1), que no depende de e. Zona gris: entre el máximo σ'_n de los ensayos de Antamina (4.62 MPa) y el de la base mundial (7.86 MPa); rayado: fuera de la base mundial (sección 5.2).

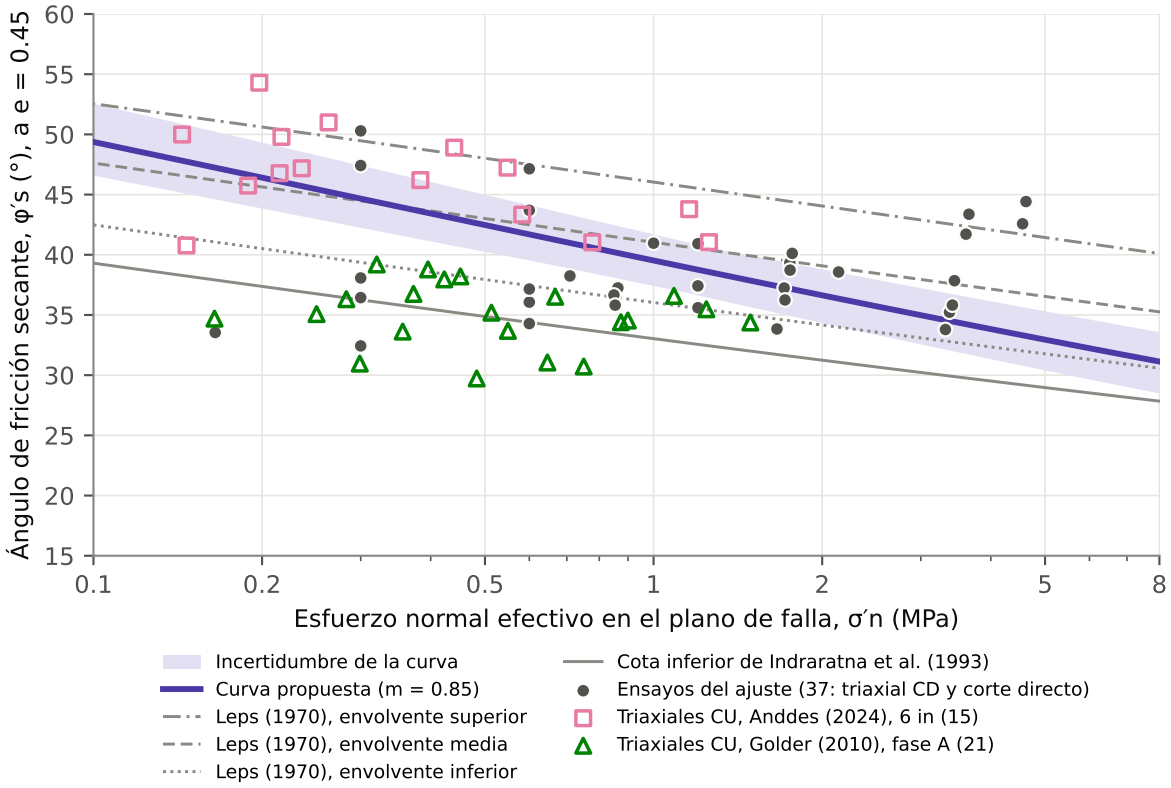


Figura 3: Contraste de la curva propuesta con los triaxiales CU de desmonte ROM no usados en el ajuste, llevados a $e = 0.45$: Anddes Geolab (2024) y fase A de Golder Associates Perú (2010). Puntos grises: ensayos del ajuste (triaxiales drenados y cortes directos).

5.5. Rotura de partículas

16 de los triaxiales drenados del ajuste tienen el índice de rotura de Marsal (1967), B_g, informado o recalculado de las granulometrías antes y después del ensayo (Fig. 4). En Golder Associates Perú (2012) se usa el valor recalculado, porque la Tabla 5 del informe da la suma de las diferencias absolutas, que es el doble de B_g. B_g va de 8 a 39 % con σ'_3 de 0.49 a 2.45 MPa y crece con el confinamiento ($B_g \approx 7.5 + 11\,\sigma'_3$, con σ'_3 en MPa; $r = 0.79$). Es mayor en el hornfels (15–39 %) y el mármol (13–30 %) que en el intrusivo (8–18 %).

La rotura ya es importante a 1–2.5 MPa: con σ'_3 de 0.98 a 2.45 MPa, B_g va de 8.5 a 39 %, y en el hornfels y el mármol de gran escala, de 20 a 39 %: una parte apreciable de las partículas se fragmenta durante el ensayo. En la literatura, la rotura es el mecanismo al que se atribuye la curvatura de la envolvente a alto confinamiento (Marsal, 1967; Indraratna et al., 1993). En la base de Leps 2.0, sin embargo, B_g apenas se correlaciona con m (sección 5.3), y en los ensayos de Antamina una rotura de hasta 39 % no curvó la envolvente hasta 4.62 MPa. La rotura no justifica por sí sola la curvatura sobre ese esfuerzo; la justificación es la base mundial. La rotura también aumenta con el tamaño de partícula, lo que se trata en la sección 9.1. Con un solo valor de B_g por ensayo, y sin ensayos sobre 2.45 MPa, los datos no permiten cuantificar la curvatura a partir de la rotura.

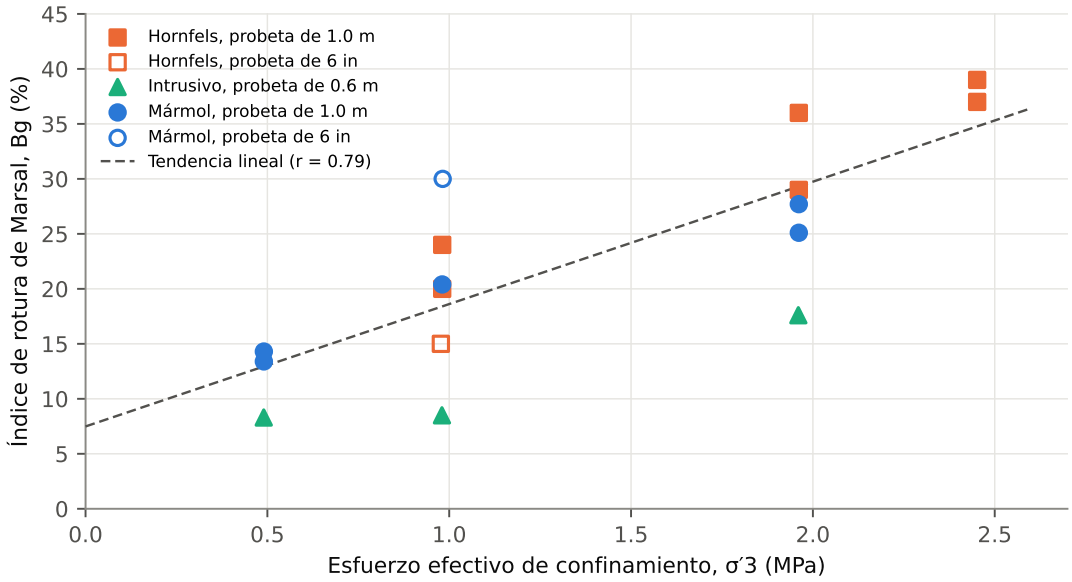


Figura 4: Índice de rotura de Marsal (1967) en los triaxiales drenados del ajuste, según el esfuerzo efectivo de confinamiento. Símbolos llenos: probetas de 0.6 y 1 m; vacíos: probetas de 6 in.

6. Curva propuesta

Stantec propone una curva de Leps 2.0 para el desmonte ROM, con el nivel anclado a los ensayos de Antamina y la curvatura de la base mundial ($m = 0.85$). La curva trata el desmonte como un solo material, como el diseño del DDE (Stantec, 2026b, Tabla 3-1): se ajustó con los 37 ensayos de Antamina con igual peso: los de mármol, hornfels e intrusivo y las dos mezclas (el compuesto de Golder Associates Perú, 2021, triaxial de 6 in, y la pila 01 de mármol y hornfels de Anddes Geolab, 2024, corte directo), que representan desmonte mezclado:

$$\tau = \tan(48.47^\circ - 20^\circ\, e)\ (10p_a)^{0.150}\, \sigma_n'^{0.850}, \qquad \phi_1'(e = 0.45) = 39.47^\circ \tag{2}$$

Como control, el DDE incluye en sus bases de diseño la producción de desmonte por litología desde 2021: intrusivo y exoskarn, 44 %, y hornfels y mármol, 56 % (Stantec, 2026b, Tabla 3-1). Ponderar los ensayos de las tres litologías con esas fracciones (con el 56 % repartido por igual entre hornfels y mármol, que el DDE no separa, y el 44 % asignado al intrusivo, porque no hay ensayos de exoskarn) da $\phi'_{e=0} = 48.42^\circ$, prácticamente la misma curva. El mármol es la litología ensayada más débil (sección 9). Comparada con la cota inferior de Hawley y Cunning (2017) para construcción descendente de botaderos de peligro muy alto o alto ($\tau = 1.446\,\sigma^{0.898}$ en kPa, Tabla 5.9, propuesta para enrocado de calidad alta y moderada), la curva propuesta queda +3.97° a 1 MPa, +2.40° a 3 MPa y +1.10° a 8 MPa. Con $e = 0.45$, la curva propuesta queda sobre esa cota genérica, y 29 de los 37 ensayos llevados a esa e quedan sobre ella; la diferencia depende principalmente de la e de colocación (sección 8).

Indraratna et al. (1993, Fig. 13, p. 49) propusieron un límite inferior para la resistencia de enrocados, 3° bajo el límite inferior que Leps (1970) había dado para enrocado de baja densidad, trazado entre unos 7 kPa y 3.5 MPa. Cylwik et al. (2025, p. 13) lo compararon con los ensayos de enrocados de calidad baja de su base ($e > 0.45$), normalizados a $e = 0.6$, encontraron que captura el borde inferior de esos datos y lo reproducen con su Ec. 9, $m = 0.9$ y $\phi_1' = 33^\circ$. Esos ensayos llegan a $\sigma_n' \approx 0.75$ MPa (Cylwik et al., 2025, Fig. 19), de modo que sobre ese esfuerzo la forma con $m = 0.9$ es una extrapolación. No es un ángulo mínimo constante: su ángulo secante también baja con el esfuerzo. En esa forma no depende de e (Cylwik et al., 2025, Tabla 1) y queda 3° bajo la envolvente inferior de Leps (1970); da 33.0° a 1 MPa, 29.2° a 4.62 MPa y 27.8° a 8 MPa (Figs. 2 y 5). La curva propuesta queda +6.5° sobre esa forma a 1 MPa, +4.1° a 4.62 MPa, +3.3° a 8 MPa y +2.41° a 15 MPa, y sobre ella en todo el rango hasta 15 MPa. Sobre 4.62 MPa las dos son extrapolaciones: la curva propuesta, de los ensayos de Antamina (sección 5.2), y la cota, de ensayos que llegan a unos 0.75 MPa. La cota no se usa para acotar la banda, porque 3 de los 37 ensayos de Antamina quedan por debajo de ella, 3 con $\sigma_n' \leq 0.6$ MPa; los más alejados son la mezcla triaxial de 6 in de Golder Associates Perú (2021) a 0.16 MPa (4.4° por debajo) y los cortes directos de la ruma de mármol ROM (hasta 3.8° por debajo). Cylwik et al. (2025) advierten, además, que su base no tiene rocas con resistencia a la compresión menor que 25 MPa y que materiales más débiles pueden quedar bajo sus predicciones.

A grandes esfuerzos. Sobre 4.62 MPa la curva no tiene ensayos de Antamina, así que conviene contrastarla con los ensayos más altos disponibles, cada uno con la curva evaluada a su propia e. Entre 4.62 y 7.86 MPa, 25 de los 26 ensayos de la base mundial quedan sobre la curva, con una mediana de +5.1° en ϕ_s', y de los 8 ensayos de Antamina con σ_n' sobre 3 MPa, 7 quedan sobre ella (mediana +5.4°): la curva queda del lado conservador a grandes esfuerzos. A 10 MPa da 30.3°, sobre la cota de Indraratna et al. (1993) (27.3°) y la de Hawley y Cunning (2017) (29.5°), y bajo los 33° que el DDE usó como sensibilidad entre 5 y 10 MPa de esfuerzo vertical efectivo, con 30° por encima (Stantec, 2026b, §3.5.3.6, Tabla 3-24, nota 4); en la base de una dovela, $\sigma_n' \leq \sigma_v'$.

El exponente $m = 0.85$ es el que predice sin sesgo los ensayos mundiales de mayor esfuerzo (sección 5.3), algo menor que el valor estándar del modelo simplificado (0.9). Las hipótesis de curvatura, incluida $m = 1$, están en la Tabla 8.

Posición frente a Leps (1970). Las envolventes de Leps (1970), en la forma de Leps 2.0 (ϕ'_1 = 36°, 41° y 46° con $m = 0.9$; Cylwik et al., 2025, p. 2), no dependen de e: la densidad está en la clase (baja densidad, promedio, alta densidad). Por eso la posición de la curva propuesta frente a ellas depende de la e con que se la evalúe. Con $e = 0.45$ constante, la curva cruza la envolvente media a 0.34 MPa, queda entre la media y la inferior sobre ese esfuerzo y alcanza la inferior a unos 12.4 MPa, porque su m es menor que 0.9. Con la e del perfil A, que baja con la profundidad (sección 8), la curva sigue a la envolvente media: en una escala en que 0 es la envolvente inferior y 1 la media, su posición es 1.09, 0.97, 0.89, 0.85 a 1, 4, 10 y 15 MPa. Para comparar con Leps (1970), la e de colocación pesa tanto como la curva misma.

Comportamiento a bajo confinamiento

Las curvas se entregan sin tope. Con $m < 1$, el ángulo secante de Leps 2.0 crece al bajar σ'_n y supera el ángulo de reposo de las caras de volteo de Antamina (típicamente 37° en caras de volteo; Hawley y Cunning, 2017, §16.5) bajo $\sigma'_n = 1.83$ MPa con $e = 0.45$. Cylwik et al. (2025) indican que bajo 0.1 MPa el criterio tiende a subestimar la resistencia medida. Para el desmonte suelto de la cara, en cambio, la resistencia movilizable está cerca del ángulo de reposo. Con σ'_n menor que 0.5 MPa hay 6 ensayos: la mezcla triaxial de Golder Associates Perú (2021) (6 in, $\sigma'_3 = 0.10$ MPa, máximo desviador con 4.0 % de deformación axial) y los cortes directos a 0.3 MPa. Llevados a $e = 0.45$, sus ángulos van de 32.4° a 50.3°, frente a unos 45° de la curva: 4 quedan bajo la curva y 2 sobre ella. A bajo confinamiento los ensayos son pocos y muy dispersos, y no respaldan la curva de forma consistente.

Por eso, la curva sin tope se entrega con una condición de aplicación: los mecanismos de cara y de banco, con σ'_n menor que el cruce con 37° (1.8 MPa), se verifican además con $\phi' = 37°$. Hawley y Cunning (2017, §8.4.1.1) indican que el peligro de inestabilidad superficial de las caras a ángulo de reposo se maneja normalmente con procedimientos operacionales, y que analizarlo no suele aportar, porque su factor de seguridad es 1 por definición. Por eso la verificación con 37° tiene sentido en caras y bancos más tendidos que el ángulo de reposo.

7. Valores para los modelos de equilibrio límite

La Tabla 9 da los pares σ'_n–τ de la curva propuesta a $e = 0.45$ y de los límites de su incertidumbre, y la Tabla 10, los de la curva propuesta para cada supuesto de e. Ambas incluyen el origen y puntos desde 10 kPa, para definir la curva cerca del origen. Las curvas con e constante también pueden cargarse como función de potencia (*Power Curve* de Slide2, $\tau = a(\sigma'_n + d)^b + c$), con los parámetros de la Tabla 11. Los perfiles $e(z)$ no son una función de potencia y se cargan como pares. La Fig. 5 compara la curva propuesta con las envolventes de Leps (1970) y la cota inferior de Indraratna et al. (1993).

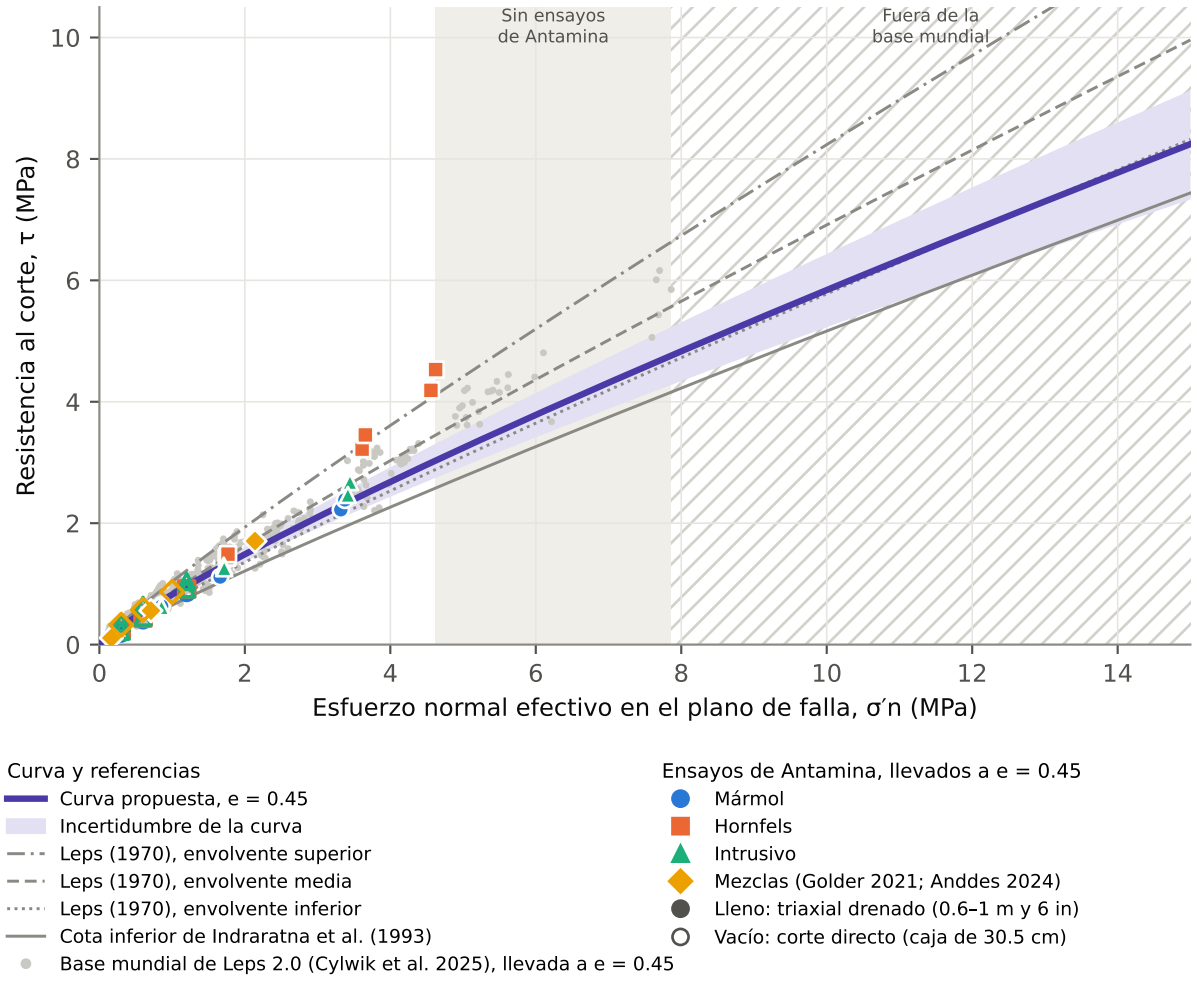


Figura 5: Curva propuesta y su banda de incertidumbre en τ–σ'_n, con los ensayos drenados llevados a $e = 0.45$ (incluidas las dos mezclas) y, en gris claro, la base mundial de Leps 2.0 llevada a la misma e. En gris, como referencia: las envolventes superior, media e inferior de Leps (1970) y la cota inferior de Indraratna et al. (1993), en la forma de la Ec. 9 de Leps 2.0 ($m = 0.9$; Cylwik et al., 2025, p. 2 y Tabla 1).

Tabla 9: Pares σ'_n–τ a $e = 0.45$: curva propuesta y límites de su incertidumbre.

σ'_n (kPa)	τ curva propuesta (kPa)	τ límite inferior[b] (kPa)	τ límite superior[b] (kPa)	ϕ'_s curva propuesta (°)
0	0.0	0.0	0.0	–
10	16.5	14.5	19.1	58.7
20	29.7	26.4	34.1	56.0
30	41.9	37.4	47.8	54.4
50	64.7	58.1	73.2	52.3
100	116.5	105.7	130.6	49.4
200	210.1	192.1	232.7	46.4
500	457.7	423.1	499.7	42.5
1000	825.1	764.8	890.8	39.5
1500	1164.6	1074.4	1254.1	37.8
2000	1487.2	1365.8	1607.1	36.6
3000	2099.1	1915.3	2279.4	35.0
4000	2680.7	2434.6	2920.9	33.8
5000[a]	3240.5	2932.6	3540.5	32.9
6000[a]	3783.7	3414.2	4143.0	32.2
8000[a,w]	4831.9	4340.0	5309.0	31.1
10000[a,w]	5841.0	5227.7	6435.0	30.3
12000[a,w]	6820.2	6086.3	7530.1	29.6
15000[a,w]	8244.6	7331.2	9127.2	28.8

[a]Sobre el máximo σ'_n de los ensayos de Antamina (4.62 MPa). [w]Sobre el máximo de la base mundial de Leps 2.0 (7.86 MPa): extrapolación fuera de toda la data (sección 5.2). [b]Límites de incertidumbre para sensibilidad; no son valores de diseño. Bajo 0.5 MPa hay pocos ensayos y muy dispersos.

Tabla 10: Pares σ'_n–τ (kPa) de la curva propuesta según la relación de vacíos y de la recta de 37° para verificar caras y bancos.

σ'_n (kPa)	$e = 0.45$ (base)	$e = 0.55$	$e = 0.65$	Perfil A	Perfil V	$\phi' = 37°$
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	16.5	15.3	14.2	16.5	16.5	7.5
20	29.7	27.6	25.7	29.7	29.7	15.1
30	41.9	39.0	36.2	41.9	41.9	22.6
50	64.7	60.2	55.9	64.7	64.8	37.7
100	116.5	108.5	100.8	118.4	117.0	75.4
200	210.1	195.5	181.8	216.9	211.9	150.7
500	457.7	426.1	396.1	482.6	467.6	376.8
1000	825.1	768.0	713.9	883.8	858.9	753.6
1500	1164.6	1084.0	1007.7	1265.3	1231.8	1130.3
2000	1487.2	1384.3	1286.8	1632.1	1596.9	1507.1
3000	2099.1	1953.9	1816.3	2336.6	2318.7	2260.7
4000	2680.7	2495.2	2319.5	3013.9	3038.6	3014.2
5000[a]	3240.5	3016.4	2803.9	3671.8	3748.1	3767.8
6000[a]	3783.7	3522.0	3273.9	4314.6	4455.7	4521.3
8000[a,w]	4831.9	4497.6	4180.8	5565.2	5834.4	6028.4
10000[a,w]	5841.0	5437.0	5054.0	6780.0	7212.7	7535.5
12000[a,w]	6820.2	6348.4	5901.2	7966.8	8540.9	9042.6
15000[a,w]	8244.6	7674.3	7133.7	9705.7	–	11303.3

[a]Sobre el máximo σ'_n de los ensayos de Antamina (4.62 MPa). [w]Sobre el máximo de la base mundial (7.86 MPa): extrapolación fuera de toda la data. Perfil V: sin valores sobre $\sigma'_v \approx 13.9$ MPa, donde termina la curva de Valenzuela et al. (600 m de altura).

Tabla 11: Parámetros de *Power Curve* de Slide2 ($\tau = a(\sigma'_n + d)^b + c$, con σ'_n y τ en kPa), equivalentes a Leps 2.0 con e constante: $a = \tan\phi'_1 \cdot 1013^{1-m}$, $b = m$.

Curva	$\phi'_{e=0}$ (°)	e	ϕ'_1 (°)	a	b	c (kPa)	d (kPa)
Curva propuesta	48.47	0.45	39.47	2.3254	0.8500	0	0
Curva propuesta	48.47	0.55	37.47	2.1645	0.8500	0	0
Curva propuesta	48.47	0.65	35.47	2.0120	0.8500	0	0

8. Relación de vacíos de colocación

La e de colocación es el supuesto que más mueve la curva: cada 0.05 de e cambia ϕ'_1 en 1°. La e depende de cómo se coloca el material, y en Antamina hay tres materiales de desmonte con colocación distinta:

- **Desmonte ROM**, descargado de camiones y volteado sin compactar, con tamaño máximo de partícula del orden de 1 m (Stantec, 2026b, Tabla 3-1): es el más suelto. Es el material de esta curva.
- **Desmonte chancado**, más fino y mejor gradado, colocado con fajas sin compactar: es más denso que el ROM.
- **Enrocado 3B** de la presa de relaves, colocado en capas y compactado con rodillo: es el más denso. Parte de los ensayos del ajuste son de este material (sección 2).

La e in situ del ROM no se ha medido directamente, pero los pesos unitarios que miden y adoptan los estudios de Antamina permiten calcularla (Tabla 12). Para el ROM dan e de 0.25 a 0.45, con el valor más bajo medido en la superficie de un botadero; la literatura da 0.25 a 0.9, con 0.45 a 0.49 en botaderos altos de volteo. El valor base, 0.45, está en el extremo suelto del rango de Antamina y en el de la literatura: es representativo del ROM volteado y queda del lado conservador. El chancado y el enrocado dan e de 0.25 a 0.28, claramente más densos; por eso los ensayos de enrocado compactado (e_0 de 0.30 a 0.34) se llevan a la e del ROM con la regla de densidad de Leps 2.0 antes de ajustar la curva. El valor base está dentro del rango de los ensayos (e_0 = 0.262–0.479), así que esa corrección no extrapola la regla. Con 0.65, más suelto que toda la evidencia y que la categoría «suelta» de Leps 2.0, la curva representaría el material más suelto de la cara de volteo; 0.55 y 0.65 se entregan como sensibilidad conservadora.

La e de la curva es constante y no baja con el esfuerzo, aunque el desmonte se comprime con la profundidad. Hay dos razones. Primero, Leps 2.0 se calibró con la e inicial de cada probeta, antes de consolidar: en su base, las probetas ensayadas a mayor confinamiento también se densificaron al consolidar, y ese efecto ya está dentro de la curvatura m. Bajar además la e con la profundidad contaría dos veces la densificación. Segundo, la compresibilidad del ROM suelto en el botadero no se ha medido en Antamina. La densificación con la profundidad se evalúa aparte, como sensibilidad, con los perfiles $e(z)$ de esta sección. La e de un botadero alto, además, no es constante: el desmonte se comprime y rompe con la carga, y Valenzuela et al. (2008, Fig. 10) propusieron, a partir de triaxiales y edómetros de gran escala, una envolvente de densidad seca que crece de unos 1.84 a 2.37 t/m³ entre la superficie y 600 m de altura (e de 0.49 a 0.16 con G_s = 2.75; la figura está reproducida en Hawley y Cunning, 2017, Fig. 5.6). La evolución que adoptaron para el diseño de un botadero alto es escalonada y más conservadora, de 1.86 a 2.25 t/m³.

Por eso se entregan, para la curva propuesta (Fig. 6, Tablas 14, 15 y 10):

- e **constante de 0.45, 0.55 y 0.65**, para asignar por sectores o como sensibilidad.
- **Perfiles** $e(z)$ **con densificación**, partiendo de e = 0.45 en superficie. El perfil A usa la compresibilidad de la rama de carga del edómetro de mármol más suelto de Antamina (probeta de 0.24 m, e_0 = 0.455 con G_s = 2.70 supuesto; Golder Associates Perú, 2022): C_c = 0.075 entre 0.2 y 0.8 MPa y 0.115 entre 1.2 y 4.8 MPa, extrapolado fuera de ese rango. El perfil V usa la forma de la envolvente propuesta por Valenzuela et al. (2008), leída de la figura y desplazada para partir de e = 0.45; no es su curva de diseño, que es escalonada. Se usa la

Tabla 12: Relación de vacíos de colocación del desmonte de Antamina según el material, calculada con los pesos unitarios de los estudios de Antamina, y valores de la literatura.

Material	Fuente	γ (kN/m³)	e
ROM	Pesos unitarios totales medidos in situ en Antamina, con dispersión de 19 a 24 kN/m³; valor adoptado (Stantec, 2025, pp. 12–14, Fig. 4 y Tabla 3)	20.0	0.39
ROM	Diseño geotécnico del DDE (Stantec, 2026a, Tabla 9-3)	19.6	0.42
ROM	Densidad del desmonte para el tonelaje del plan, 1.95 t/m³ (Stantec, 2026a, Tabla 4-1)	–	0.41–0.45[a]
ROM	Densidad por reemplazo de agua en la superficie del Botadero Tucush, junto al sondaje BH19-BT-01; probablemente compactada por el tránsito (WSP Perú, 2023, Anexo C, Tabla 3)	–	0.25[b]
ROM	Peso unitario total promedio de Golder Associates Perú (2010), citado en Stantec (2026a, p. 59)	20.75	0.34
Chancado	Golder Associates Perú (2010), citado en Stantec (2026a, p. 59)	21.66	0.28
Chancado	Valor adoptado (Stantec, 2025, Tabla 3)	22.0	0.26
Enrocado 3B	Diseño geotécnico del DDE (Stantec, 2026a, Tabla 9-3) y Stantec (2025, Tabla 3)	22.0	0.26
Literatura	Valenzuela et al. (2008, Fig. 10), envolvente propuesta, en superficie ($\gamma_d \approx 1.84$ t/m³)	–	0.49
Literatura	Hawley y Cunning (2017, §5.5.1.6): botaderos (Dawson et al. 1998), Andina (Linero et al. 2006) y medidos en terreno (Golder Associates 1987)	–	0.4–0.9; 0.46; 0.25–0.3
Literatura	Leps 2.0 (Cylwik et al., 2025, Tabla 6): densa, media y suelta	–	0.30; 0.45; 0.60

$e = G_s\,\gamma_w\,(1+w)/\gamma - 1$, con $G_s = 2.75$, $\gamma_w = 9.81$ kN/m³ y la humedad informada en Stantec (2025, Tabla 3) (2.9 % en el ROM y 2.8 % en el chancado). [a]Densidad seca o húmeda: el informe no lo indica. [b]Densidad seca medida de 2.200 t/m³.

envolvente porque resume la tendencia de los ensayos de gran escala y es continua. Con la curva de diseño, desplazada de la misma manera, la e a 600 m sería 0.19 en vez de 0.12: el perfil V es, por eso, la más favorable de las alternativas de densificación, y se entrega como sensibilidad. A cada σ'_n se le asigna la e de la profundidad donde $\sigma'_v = \sigma'_n$; como en la base de una dovela $\sigma'_n \leq \sigma'_v$, eso usa una e algo más suelta que la real.

El perfil A llega a $e \approx 0.22$ a 700 m y el V a $e \approx 0.12$ a 600 m. A 8 MPa dan 34.8° (A) y 36.1° (V), frente a 31.1° con $e = 0.45$ constante: con densificación, la envolvente se acerca a la linealidad de los ensayos de Antamina, cuyas probetas también se densificaron.

Hay dos advertencias. Primero, aplicar la regla de Leps 2.0 ($-20°$ por unidad de e) a la densificación por carga es un supuesto, porque la regla se calibró con probetas compactadas y en el botadero la densificación viene con rotura de partículas. Segundo, la compresibilidad del desmonte suelto en botadero no se ha medido en Antamina: los edómetros son de probetas compactadas, con la gradación cortada. La Tabla 13 muestra los 8 edómetros disponibles y la e que daría cada uno con la ley del perfil A. Los más sueltos ($e_0 \geq 0.42$) dan e de 0.17 a 0.27 a 700 m, y los densos, de 0.26 a 0.38. El perfil A está dentro del rango de los sueltos; los densos, ya compactados, se comprimen menos y darían un perfil menos favorable. Por eso los perfiles son una sensibilidad del lado no conservador y no una curva de diseño, hasta contar con densidad in situ representativa del desmonte volteado (sección 2).

Tabla 13: Edómetros de desmonte de Antamina: compresibilidad en la rama de carga y e que resulta con la ley del perfil A ($e = 0.45$ en superficie). C_c: pendiente de e frente a $\log \sigma'_v$, entre 0.2 y 0.8 MPa (C_{c1}) y entre 1.2 y 4.8 MPa (C_{c2}).

Edómetro	Probeta	e_0	C_{c1}	C_{c2}	e a 300 m	e a 700 m
Hornfels, 1.8 t/m³[g]	0.24 m	0.532	0.118	0.107	0.21	0.17
Mármol, 1.86 t/m³ (perfil A)	0.24 m	0.455	0.075	0.115	0.26	0.22
Intrusivo, set C4	0.60 m	0.425	0.073	0.073	0.30	0.27
Hornfels, 2.1 t/m³[g]	0.24 m	0.317	0.013	0.094	0.36	0.32
Mármol, 2011	0.95 m	0.286	0.033	0.122	0.31	0.26
Hornfels[s]	1.00 m	0.238	0.017	0.055	0.38	0.36
Mármol, 2021[s]	1.00 m	0.238	0.020	0.048	0.39	0.37
Mármol, 2.3 t/m³[g]	0.24 m	0.178	0.017	0.040	0.40	0.38

[g] e leída de los gráficos del informe (sin hoja de laboratorio). [s] $G_s = 2.60$ estimado por el laboratorio, no ensayado; con el G_s de sólidos (ASTM D854, Golder Associates Perú, 2010) la e_0 sería mayor (0.33 en el hornfels). Fuentes: Golder Associates Perú (2022) y WSP Perú (2024); el mármol de 1 m de 2011 es el de Golder Associates Perú (2012).

Tabla 14: Relación de vacíos y esfuerzo vertical efectivo con la profundidad (sin presión de poros, $G_s = 2.75$, $w = 5\,\%$).

Profundidad (m)	σ'_v, perfil A (MPa)	e, perfil A	σ'_v, perfil V (MPa)	e, perfil V
0	0.00	0.450	0.00	0.450
50	1.02	0.352	1.00	0.394
100	2.09	0.316	2.03	0.348
200	4.27	0.281	4.20	0.265
300	6.50	0.260	6.49	0.208
400	8.77	0.245	8.88	0.167
500	11.05	0.233	11.34	0.136
600	13.36	0.224	13.86	0.116
700	15.68	0.216	–	–

Tabla 15: Ángulo de fricción secante ϕ'_s (°) de la curva propuesta según la relación de vacíos.

e	0.5 MPa	1 MPa	2 MPa	3 MPa	5 MPa^{a}	8 MPa^{a,w}	15 MPa^{a,w}
0.45 constante (base)	42.5	39.5	36.6	35.0	32.9	31.1	28.8
0.55 constante	40.4	37.5	34.7	33.1	31.1	29.3	27.1
0.65 constante	38.4	35.5	32.8	31.2	29.3	27.6	25.4
Perfil A, compresibilidad de Antamina	44.0	41.5	39.2	37.9	36.3	34.8	32.9
Perfil V, Valenzuela et al. (2008)^{c}	43.1	40.7	38.6	37.7	36.9	36.1	–

Las curvas con e constante siguen la Ec. (2) con la e indicada; los pares σ'_n–τ están en la Tabla 10. ^{a}Sobre el máximo σ'_n de los ensayos de Antamina (4.62 MPa). ^{w}Sobre el máximo de la base mundial (7.86 MPa): extrapolación fuera de toda la data (sección 5.2). ^{c}La envolvente de Valenzuela et al. llega a 600 m de altura ($\sigma'_v \approx 13.9$ MPa con el peso unitario de este memorándum); sobre ese esfuerzo no se extrapola.

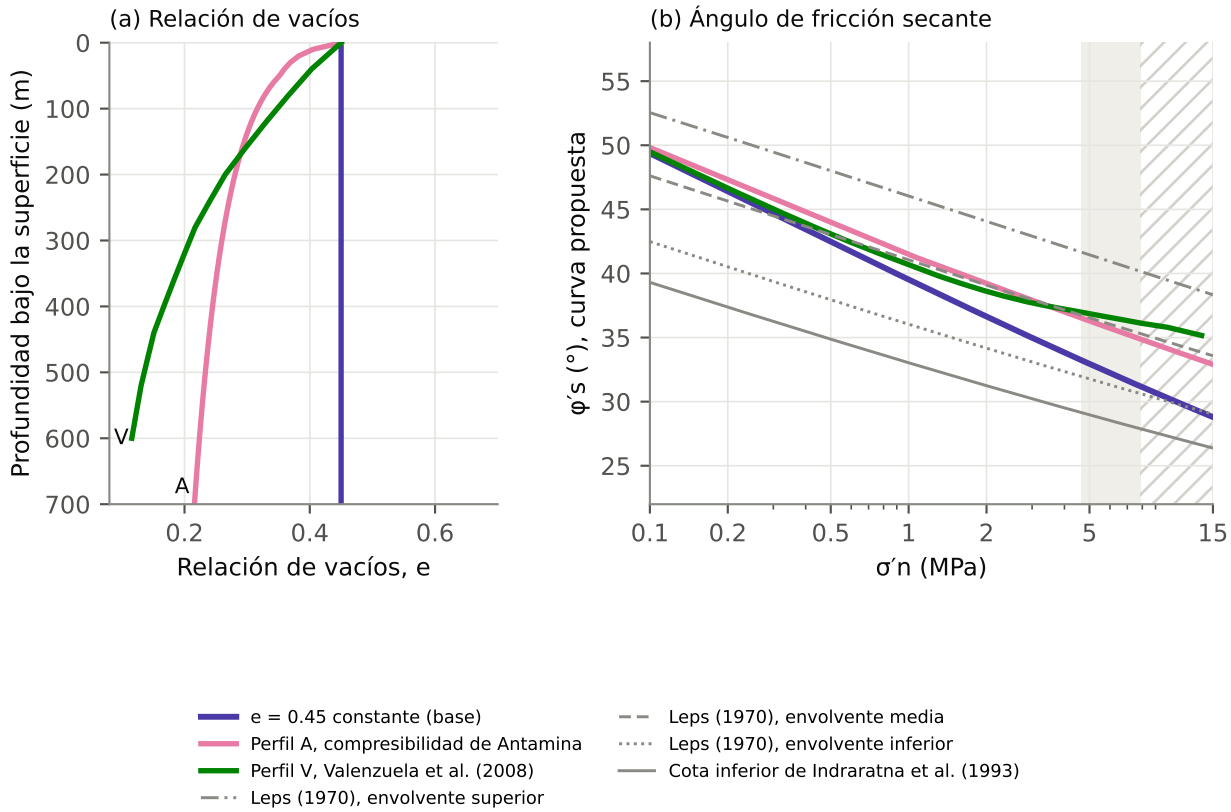


Figura 6: (a) Relación de vacíos con la profundidad: valores constantes y perfiles con densificación desde $e = 0.45$ (A, compresibilidad del edómetro de Antamina; V, forma de la envolvente propuesta por Valenzuela et al., 2008). (b) Ángulo de fricción secante de la curva propuesta con cada supuesto; zona gris y rayado como en la Fig. 2.

9. Sensibilidades y vacíos

- **Litologías.** Con $m = 0.85$, el ϕ'_1 medio a $e = 0.45$ es 36.1° en mármol, 39.1° en intrusivo y 42.7° en hornfels. La curva trata el desmonte como un solo material, como el diseño del DDE; donde el volteo concentre mármol, la litología ensayada más débil, la resistencia sería menor: de los 9 ensayos de mármol, 7 quedan bajo la curva propuesta. El mármol descansa en un solo set triaxial de gran escala, con 3 de sus 5 ensayos con ciclos de carga y descarga, en un set de 6 in y en el corte directo de la ruma de mármol ROM de Anddes Geolab (2024), y tiene desgaste Los Ángeles de 41–44 % (nota de Golder Associates Perú, 2012), lo que sugiere susceptibilidad a la rotura.
- **Condiciones no cubiertas.** La curva es drenada y de máximo desviador. No cubre presiones de poros en capas basales saturadas, colapso por humedecimiento, degradación en el tiempo, condición sísmica ni post-sísmica.

9.1. Efecto del tamaño de partícula

Leps 2.0 no tiene un término de tamaño: en su base mundial, el tamaño medio de partícula (D_{50}) no mostró una correlación fuerte con la resistencia, y sus efectos pueden haber quedado bajo el ruido de los datos (Cylwik et al., 2025, Tabla 4). Los dos pares de escala de Antamina tampoco permiten estimarlo (sección 3). La teoría de Frossard et al. (2012), en cambio, predice que un material más grueso de la misma roca resiste menos, porque las partículas grandes rompen con menor esfuerzo. Para gradaciones paralelas, la envolvente del material grueso es la del fino con los esfuerzos escalados por $\lambda = (D_{lab}/D_{campo})^{3/m_w}$, donde m_w es el módulo de Weibull de la resistencia de las partículas. Con la envolvente de Leps 2.0, eso equivale a multiplicar τ por λ^{1-m} en todo el rango.

Como no hay ensayos de resistencia de partículas por tamaño en Antamina, Stantec tomó como valor central el exponente de la corrección por tamaño del ensayo de carga puntual, 0.45 (ISRM, 1985), que equivale a $m_w = 6.7$, y un rango de 4 a 10. Los ensayos del ajuste tienen tres tamaños de partícula: $D_{max} = 178$ mm en los triaxiales de 1 m, 102 mm en los de 0.6 m y 25 mm en las probetas de 6 in y el corte directo. Con $D_{campo} = 1000$ mm, entre la mediana (853 mm) y el percentil 90 (1340 mm) de la fragmentación, resulta la Tabla 16: con el valor central, ϕ'_1 bajaría 3.2° si el ensayo representativo es el de 178 mm y 6.7° si es el de 25 mm. Frossard et al. (2012) recomiendan limitar la razón de escalamiento a 15: de 178 mm a 1000 mm es 5.6, pero de 25 mm es 39, fuera de ese límite. Los dos pares de escala de Antamina no muestran una diferencia sistemática entre esos tamaños (sección 3), lo que no es coherente con el efecto teórico entre 25 y 178 mm. El método supone gradaciones paralelas, lo que no se cumple con las gradaciones escalpadas de los ensayos, y no se ha verificado en desmonte de Antamina. Por eso el efecto se informa como sensibilidad y no se aplica a la curva propuesta.

Riesgos de la curva y cómo se cubren

La Tabla 17 resume qué riesgos se cubren hoy con margen o con la forma de aplicar la curva, y cuáles requieren ensayos.

Tabla 16: Sensibilidad al tamaño de partícula, del ensayo al desmonte con $D_{campo} = 1000$ mm (Frossard et al., 2012): factor sobre τ y ϕ'_1 de la curva propuesta a $e = 0.45$.

D_{lab} (mm)	m_w	Factor sobre τ	ϕ'_1 (°)	Diferencia (°)
178	4.0	0.823	34.1	−5.3
178	6.7 (ISRM)	0.890	36.2	−3.2
178	10.0	0.925	37.3	−2.2
102	4.0	0.773	32.5	−7.0
102	6.7 (ISRM)	0.857	35.2	−4.3
102	10.0	0.902	36.6	−2.9
25	4.0	0.662	28.6	−10.9
25	6.7 (ISRM)	0.780	32.7	−6.7
25	10.0	0.848	34.9	−4.6

Tabla 17: Riesgos principales de la curva propuesta.

Riesgo	Cobertura en esta revisión	Qué lo cierra
$e = 0.45$ no medida (cada 0.05 de e cambia ϕ'_1 en 1°)	Coherente con el γ del DDE y con la literatura (Tabla 12); alternativas 0.55 y 0.65 y perfiles $e(z)$	Densidad in situ (ítem 1)
Mármol, la litología ensayada más débil: un set triaxial de gran escala (enrocado de presa, 3 de 5 ensayos con carga y descarga), uno de 6 in y un corte directo ROM	Curva de un solo material, como el DDE; no cubre sectores con predominio de mármol	Triaxiales de mármol ROM (ítem 2)
19 de 22 triaxiales con contracción volumétrica en el máximo desviador (21 si se cuentan los de signo dudoso)	Del lado conservador: el máximo desviador puede subestimar la resistencia última	Ensayos hasta 25 % de deformación (ítem 2)
Curvatura sobre 4.62 MPa	Hipótesis P10–P90 en la banda; sensibilidad con $m = 0.79$	Triaxiales a alta presión (ítem 4)
Segregación por volteo	No cubierta: curva de un solo material, como el DDE	Modelo de bloques y plan de colocación, si el EoR lo requiere
Bajo confinamiento: pocos ensayos y dispersos	Verificación de caras y bancos con 37°	–
Efecto del tamaño de partícula	Sensibilidad (Tabla 16); no aplicado a la curva	Ensayos de resistencia de partículas por tamaño (carga puntual o compresión de partículas)

10. Ensayos que más reducirían la incertidumbre

La Tabla 18 ordena los ensayos por el valor de la información para la curva. Las cantidades son mínimas. El costo, el plazo y el laboratorio quedan por confirmar; para σ'_3 de 3 a 6 MPa en probetas de 1 m hay que confirmar primero que exista el equipo.

Tabla 18: Programa de ensayos propuesto.

	Ensayo	Cantidad y condiciones	Decisión que informa
1	Densidad in situ	Al menos 10 ensayos de reemplazo de agua en macrocalicatas en botaderos existentes, bajo la capa compactada por el tránsito o en material de cara volteado, repartidos por litología dominante; conciliación de toneladas transportadas contra volumen topográfico por botadero; registro de densidad en sondajes, donde existan, para la variación con la profundidad	e de colocación (base 0.45) y perfil $e(z)$
2	Triaxiales de mármol ROM	Un set de 4 probetas, diámetro de 1 m, $\sigma'_3 = 0.5$, 1.0, 1.5 y 2.0 MPa, $e \approx 0.6$, hasta 25 % de deformación axial con medición de volumen	Resistencia de la litología ensayada más débil
3	Edómetro de gran escala	Dos ensayos (mármol ROM y desmonte mezclado), diámetro mínimo de 0.6 m, desde $e \approx 0.65$ hasta σ'_v de 5 MPa o el máximo del equipo	Compresibilidad del perfil $e(z)$
4	Triaxiales a alta presión	Un set de 3 probetas de mármol, $\sigma'_3 = 3$, 4.5 y 6 MPa, con el mayor diámetro disponible; solo si un mecanismo lleva el diseño a esos esfuerzos	Curvatura m sobre 4.62 MPa

11. Implementación en FLAC2D

FLAC2D (versión 9.0) no tiene un modelo constitutivo con la envolvente de potencia de Leps 2.0, pero la curva se puede usar con el modelo `mohr-coulomb`: en cada zona, la cohesión y la fricción se reemplazan por las de la recta tangente a la curva en el punto que corresponde al esfuerzo de la zona. El criterio de falla sigue siendo Mohr–Coulomb; lo que cambia de zona a zona son c' y ϕ'. Los parámetros elásticos no son parte de esta propuesta.

El procedimiento, que una función FISH aplica a todas las zonas del desmonte, es:

1. Con el σ'_3 de la zona, $-$(`zone.stress.max`$+$`zone.pp`) porque FLAC usa compresión negativa, se busca el σ'_n del punto de tangencia del círculo de falla con la envolvente. Es el mismo cálculo con que este memorándum convierte los triaxiales (Ecs. 10–12 de Cylwik et al., 2025).

2. En ese punto, $\tan\phi'_t = m\,\tau/\sigma'_n$ y $c'_t = (1-m)\,\tau$, que se asignan como `friction` (°) y `cohesion` (Pa).

3. Como la tangente depende del esfuerzo, la actualización y `model solve` se alternan hasta que

las propiedades dejen de cambiar. Un piso de σ'_3 (10 kPa) evita que la cohesión se anule en la superficie.

La Tabla 19 da los valores tangentes de la curva propuesta ($e = 0.45$) a varios σ'_3, para comprobar la implementación. La curva es cóncava, así que la recta tangente queda por encima de ella lejos del punto de tangencia: si los esfuerzos cambian después de la última actualización, la resistencia queda sobrestimada. Por eso la actualización se repite hasta converger. El procedimiento admite e variable con la profundidad: basta guardar la e de cada zona en una variable extra (`zone.extra`) y usarla en ϕ'_1.

Tabla 19: Mohr–Coulomb tangente a la curva propuesta ($e = 0.45$) según el esfuerzo principal menor de la zona, para verificar la implementación en FLAC2D.

σ'_3 (MPa)	σ'_n (MPa)	τ (kPa)	ϕ'_t (°)	c'_t (kPa)	$\sigma'_1 - \sigma'_3$ (MPa)
0.1	0.189	200.4	42.0	30.1	0.539
0.5	0.881	740.9	35.6	111.1	1.822
1.0	1.707	1299.9	32.9	195.0	3.097
2.0	3.306	2280.0	30.4	342.0	5.286
5.0	7.926	4793.7	27.2	719.0	10.780

La librería `leps2_tangente.fis`, que acompaña este memorándum, implementa los tres pasos. Se carga con `program call` después de asignar `mohr-coulomb` al grupo `desmonte`; en cada etapa, la función `leps_equilibrar` reemplaza al `model solve`:

```
fish define leps_tangente
    ; friction (grados) y cohesion (Pa) tangentes en cada zona del grupo
    local phi1 = (leps_pe0 - leps_omega * leps_e) * math.degrad
    local a = math.tan(phi1) * leps_s0 ^ (1.0 - leps_m) / leps_fos
    local s3 = 0.0
    local lo = 0.0
    local hi = 0.0
    local mid = 0.0
    local sn = 0.0
    local t = 0.0
    local beta = 0.0
    local tanphi = 0.0
    local n = 0
    loop foreach local z zone.list
        if zone.isgroup(z, leps_grupo) then
            s3 = math.max(-(zone.stress.max(z) + zone.pp(z)), leps_s3min)
            lo = math.ln(s3)
            hi = math.ln(40.0 * s3)
            loop local k (1, 60)
                mid = 0.5 * (lo + hi)
                sn = math.exp(mid)
                t = a * sn ^ leps_m
                beta = 0.5 * math.atan(leps_m * t / sn) + 0.25 * math.pi
                if sn - t / math.tan(beta) - s3 > 0.0 then
                    hi = mid
                else
                    lo = mid
                endif
            endloop
            sn = math.exp(0.5 * (lo + hi))
```

```
            t = a * sn ^ leps_m
            tanphi = leps_m * t / sn
            zone.prop(z, 'friction') = math.atan(tanphi) / math.degrad
            zone.prop(z, 'cohesion') = (1.0 - leps_m) * t
            n = n + 1
        endif
    endloop
    io.out('leps_tangente: ' + string(n) + ' zonas, fos = ' + string(leps_fos))
end

fish define leps_equilibrar(n_vueltas)
    ; actualiza las tangentes y resuelve, n_vueltas veces
    loop local i (1, n_vueltas)
        leps_tangente
        command
            model solve ratio 1e-5 cycles 20000
        endcommand
    endloop
end
```

Factor de seguridad. `model factor-of-safety` reduce c' y $\tan\phi'$ de cada zona por el mismo factor, lo que equivale a dividir la curva por ese factor en el punto de tangencia, pero deja fijas las tangentes mientras la reducción redistribuye los esfuerzos. Sirve como primera estimación. El valor consistente con la curva se obtiene con una reducción propia: para un factor de prueba F se divide la curva por F (variable `leps_fos`), se repiten la actualización y el equilibrio desde el mismo estado guardado (`model save` y `model restore`), y se busca por bisección el F con que el modelo deja de converger. En pruebas de Stantec con FLAC2D 9.0, `model factor-of-safety` no terminó en un talud de arena con cohesión nula; el piso de σ_3' deja una cohesión tangente pequeña en la superficie, pero conviene verificar que el cálculo termine.

Antes de usar los resultados se recomienda:

1. Simular en FLAC triaxiales de una zona a los σ_3' de la Tabla 19 y comparar el desviador; la diferencia debería ser de pocos por ciento.
2. Leer las propiedades asignadas (`zone.prop`) en algunas zonas y compararlas con la Tabla 19.
3. Comparar el factor de seguridad de un caso simple con el de un programa de equilibrio límite (por ejemplo, Slide2 con Morgenstern–Price), con la misma geometría y la misma curva, y repetir con la malla de la mitad del tamaño.

La librería pasa la revisión estática de sintaxis de FLAC2D 9.0, pero no se ha corrido en FLAC.

12. Limitaciones y uso de este documento

Este memorándum es un borrador técnico para la revisión del Ingeniero de Registro (EoR) de los botaderos de Antamina, y la curva es una propuesta para esa revisión. La curva propuesta se basa en 37 ensayos de 13 sets, incluidas las dos mezclas, en el criterio Leps 2.0 y en supuestos declarados en el texto (m de la base mundial, $e = 0.45$ y desmonte tratado como un solo material). Su aplicación a un diseño específico requiere la verificación del EoR con los datos del sitio, la geometría, las condiciones de agua y sismo y los criterios de aceptación que correspondan. El documento no incluye análisis de estabilidad.

Stantec usó los resultados de laboratorio de los informes de terceros listados en las referencias (Golder Associates, WSP, IDIEM y Anddes Geolab) tal como fueron informados. Stantec verificó que los valores de la base de datos coincidan con las hojas de laboratorio de cada informe o, donde no hay hoja, con sus gráficos, pero no repitió ni validó los ensayos. Los valores recalculados o leídos de gráficos se indican en el texto y en las notas de las tablas; entre ellos, la e_0 y el B_g de Golder Associates Perú (2012), la e de los ensayos de Anddes Geolab (2024) y de IDIEM (2025), las e_0 de los edómetros y los σ'_n y ϕ'_s de los triaxiales, convertidos con Leps 2.0. Stantec preparó esta propuesta con la habilidad y diligencia razonables para el alcance descrito; su uso fuera de ese alcance y de las condiciones aquí descritas es responsabilidad de quien la aplique.

Preparado por:	XX	Stantec
Revisado por:	XX	Stantec
Aprobado por:	XX	Stantec

Referencias

Anddes Geolab (2024). *Ensayos de laboratorio en desmonte (rumas M-1 a M-13, H-1 a H-12, I-1 a I-12 y pilas 01 y 02): triaxial CU de 6 in, corte directo de gran escala, clasificación SUCS, Proctor estándar y contenido de agua* [informes de ensayo para Compañía Minera Antamina; solicitud EPE-23.10.141].

Compañía Minera Antamina (2025a). *Fragmentación del desmonte 2025* [base de datos de análisis de fotos post-voladura].

Compañía Minera Antamina (2025b). *Resumen de parámetros geotécnicos LE2* [planilla de ensayos de roca por unidad geotécnica, 3 de septiembre de 2025].

Cylwik, S. D., Arrieta, M., Cunning, J. C., y Hawley, P. M. (2025). Update to the Leps strength envelopes for rockfill based on 900 large-scale triaxial tests. *International Journal of Geomechanics*, 25(12), 04025285. https://doi.org/10.1061/IJGNAI.GMENG-12050

Frossard, E., Hu, W., Dano, C., y Hicher, P.-Y. (2012). Rockfill shear strength evaluation: A rational method based on size effects. *Géotechnique*, 62(5), 415–427. https://doi.org/10.1680/geot.10.P.079

Golder Associates Perú (2010). *Caracterización material de ROM – Proyecto IPCC* [Memorando técnico para Compañía Minera Antamina, proyecto 099-4151017, 25 de marzo de 2010].

Golder Associates Perú (2012). *Summary of results from laboratory testing program for black marble rockfill* [Technical memorandum Doc. No. 446, proyectos 1014270482C/1194155017P, 7 de febrero de 2012; anexo IDIEM, Informe 708.397-A].

Golder Associates Perú (2021). *Estudio conceptual almacenamiento eco-estable de desmonte y relaves: Informe de interpretación de ensayos de laboratorio* [Informe 101-20110-LTE01220-INF-420-G-0013, Rev. 0, 28 de abril de 2021].

Golder Associates Perú (2022). *Pruebas de enrocado 3B a gran escala material tipo hornfels y de alta presión para el modelamiento de deformación* [Memorando técnico 105-18028-MTE00420-MEM-430-G-0007, 8 de septiembre de 2022; anexos IDIEM, Informes 1.555.677-A a E].

Hawley, P. M., y Cunning, J. (Eds.). (2017). *Guidelines for mine waste dump and stockpile design*. CSIRO Publishing.

IDIEM (2025). *Ensayos triaxiales a gran escala – Fase 2 y 3* [Informe de Ensayo Especial 1.966.314-B, Rev. 01, 24 de enero de 2025, para WSP Perú y Compañía Minera Antamina].

Indraratna, B., Wijewardena, L. S. S., y Balasubramaniam, A. S. (1993). Large-scale triaxial testing of greywacke rockfill. *Géotechnique*, 43(1), 37–51. https://doi.org/10.1680/geot.1993.43.1.37

International Society for Rock Mechanics. (1985). Suggested method for determining point load strength. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts*, 22(2), 51–60.

Leps, T. M. (1970). Review of shearing strength of rockfill. *Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division*, 96(SM4), 1159–1170.

Marsal, R. J. (1967). Large scale testing of rockfill materials. *Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division*, 93(SM2), 27–43.

Ovalle, C., Girumugisha, G., Cantor, D., y Ouellet, S. (2023). Size effects assessment of mine waste-rock shear strength combining numerical, laboratory and in situ approaches. En P. M. Dight (Ed.), *SSIM 2023* (pp. 291–300). Australian Centre for Geomechanics. https://doi.org/10.36487/ACG_repo/2335_16

Stantec (2023). *Láminas A.5.4 y A.5.5: propiedades del desmonte chancado y ROM* [láminas de interpretación para Compañía Minera Antamina].

Stantec (2025). *Seismic deformation analysis report: 24213EXB-115 Depósito de Desmonte Este, extensiones E1, E2, E9 y E10* [Informe 102-24213-CW18321-INF-115-R-0005, Rev. B, 31 de octubre de 2025, para Compañía Minera Antamina].

Stantec (2026a). *Informe de diseño geotécnico: 24213EXB-115 Depósito de Desmonte Este, extensiones E1, E2, E9 y E10* [Informe 102-24213-CW18321-INF-115-R-0004, Rev. 0, 13 de febrero de 2026, para Compañía Minera Antamina].

Stantec (2026b). *Informe final de estudio: Depósito de Desmonte Este (DDE), Life Extension 2 Program, ingeniería de prefactibilidad Gate 2B* [Informe 102-24213-CW18321-IFF-115-G-0001, Rev. B, 6 de abril de 2026, para Compañía Minera Antamina].

Valenzuela, L., Bard, E., Campaña, J., y Anabalón, M. E. (2008). High waste rock dumps: Challenges and developments. En A. B. Fourie (Ed.), *Rock Dumps 2008: Proceedings of the First International Seminar on the Management of Rock Dumps, Stockpiles and Heap Leach Pads* (pp. 65–78). Australian Centre for Geomechanics. https://doi.org/10.36487/ACG_repo/802_6

WSP Perú (2023). *Ingeniería de detalle para recrecimiento de depósito de relaves a la cota 4165 m, Presa de Relaves Antamina: Informe final* [Informe 104-22155-MTE00420-IFF-430-G-0001, Rev. 0, 28 de diciembre de 2023, para Compañía Minera Antamina].

WSP Perú (2024). *Ensayos geotécnicos a gran escala para mezclas de co-disposición de desmonte y relave* [Informe final 101-20110-LTE01220-IFF-420-G-0003, Fase 1, 30 de octubre de 2024; anexos IDIEM 1.914.482-A a G].

A. Ensayos de resistencia disponibles y su uso

La Tabla A1 da, ensayo por ensayo, los 120 ensayos de resistencia de desmonte de la Tabla 1, agrupados por su uso en este memorándum: 37 en el ajuste de la curva propuesta (incluidas las dos mezclas), 36 de contraste y 47 no usados, con el motivo. Los esfuerzos son efectivos, en la falla: en los triaxiales drenados, en el máximo desviador; en los no drenados, en la máxima oblicuidad o, donde el informe no lo permite (Golder Associates Perú, 2010), en el máximo desviador; en el corte directo, τ pico y σ'_n medidos. En los triaxiales, σ'_n y ϕ'_s se calcularon con la conversión de Leps 2.0 con $m = 0.85$, como en la Tabla 4, y ϕ'_s está a la e_0 de cada ensayo, sin corregir por densidad. Los edómetros están en la Tabla 13.

Tabla A1: Ensayos de resistencia de desmonte de Antamina y su uso. D: diámetro de la probeta o lado de la caja; D_{max}: tamaño máximo de partícula (–: no informado); ε_a: deformación axial en la falla.

Set	Litología	D (m)	D_{max} (mm)	e_0	σ'_3 (MPa)	σ'_1 (MPa)	σ'_n (MPa)	ϕ'_s (°)	ε_a (%)
Ajuste de la curva propuesta									
Golder Associates Perú (2012), triaxial CD									
G2012-MN-C	mármol	1.00	178	0.312	0.49	2.27	0.86	40.0	17.3
G2012-MN-C	mármol	1.00	178	0.312	0.49	2.19	0.86	39.2	18.3
G2012-MN-C	mármol	1.00	178	0.312	0.98	3.90	1.66	36.6	18.0
G2012-MN-C	mármol	1.00	178	0.312	1.96	7.78	3.32	36.6	19.6
G2012-MN-C	mármol	1.00	178	0.312	1.96	8.29	3.38	38.0	17.8
Golder Associates Perú (2021), triaxial CD									
G21-DESM-COMP	compuesto	0.15	25	0.322	0.10	0.38	0.16	36.1	4.0
G21-DESM-COMP	compuesto	0.15	25	0.322	0.40	1.92	0.71	40.8	20.2
G21-DESM-COMP	compuesto	0.15	25	0.324	1.20	5.85	2.14	41.1	12.1
Golder Associates Perú (2022), triaxial CD									
HF-1.0m-IDIEM-mono	hornfels	1.00	178	0.332	0.98	4.88	1.76	41.5	13.1
HF-1.0m-IDIEM-mono	hornfels	1.00	178	0.332	1.96	11.02	3.61	44.1	19.0
HF-1.0m-IDIEM-mono	hornfels	1.00	178	0.332	2.45	14.38	4.56	44.9	17.8
HF-1.0m-IDIEM-cd	hornfels	1.00	178	0.357	0.98	4.80	1.75	41.2	19.1
HF-1.0m-IDIEM-cd	hornfels	1.00	178	0.357	1.96	11.66	3.66	45.2	18.8
HF-1.0m-IDIEM-cd	hornfels	1.00	178	0.357	2.45	15.38	4.62	46.3	19.0
HF-0.15m-Golder	hornfels	0.15	25	0.333	0.98	5.08	1.77	42.5	11.4
MN-0.15m-Golder	mármol	0.15	25	0.327	0.98	4.80	1.75	41.2	18.5
WSP Perú (2024), triaxial CD									
WSP24_C4_MON	intrusivo	0.60	102	0.354	0.49	2.13	0.85	38.6	12.4
WSP24_C4_MON	intrusivo	0.60	102	0.354	0.98	4.37	1.71	39.2	20.7
WSP24_C4_MON	intrusivo	0.60	102	0.354	1.96	8.98	3.45	39.8	19.4
IDIEM (2025), triaxial CD									
Intrusivo 100 %	intrusivo	1.00	178	0.290	0.49	2.17	0.85	39.0	4.0
Intrusivo 100 %	intrusivo	1.00	178	0.290	0.98	4.43	1.72	39.5	13.0
Intrusivo 100 %	intrusivo	1.00	178	0.290	1.96	8.69	3.42	39.0	11.2
Anddes Geolab (2024), corte directo									
Ruma 02	hornfels	0.31	25	0.332	–	–	0.30	40.4	–
Ruma 02	hornfels	0.31	25	0.332	–	–	0.60	38.4	–
Ruma 02	hornfels	0.31	25	0.332	–	–	1.20	39.8	–
Ruma 03 / Fase 10 A	intrusivo	0.31	25	0.410	–	–	0.30	37.2	–
Ruma 03 / Fase 10 A	intrusivo	0.31	25	0.410	–	–	0.60	38.0	–
Ruma 03 / Fase 10 A	intrusivo	0.31	25	0.410	–	–	1.20	38.2	–
Ruma 01	mármol	0.31	25	0.262	–	–	0.30	36.2	–
Ruma 01	mármol	0.31	25	0.262	–	–	0.60	38.0	–
Ruma 01	mármol	0.31	25	0.262	–	–	1.20	39.4	–
Pila 01 (Mármol + Hornfels)	mármol–hornfels	0.31	25	0.326	–	–	0.30	49.9	–

Set	Litología	D	D_{max}	e_0	σ'_3	σ'_1	σ'_n	ϕ'_s	ε_a
Pila 01 (Mármol + Hornfels)	mármol–hornfels	0.31	25	0.326	–	–	0.60	46.2	–
Pila 01 (Mármol + Hornfels)	mármol–hornfels	0.31	25	0.326	–	–	1.00	43.4	–
Pila 02 (Intrusivo)	intrusivo	0.31	25	0.479	–	–	0.30	49.7	–
Pila 02 (Intrusivo)	intrusivo	0.31	25	0.479	–	–	0.60	46.6	–
Pila 02 (Intrusivo)	intrusivo	0.31	25	0.479	–	–	1.20	40.3	–
Contraste (sección 5.4)									
Anddes Geolab (2024), triaxial CU: triaxial no drenado (CU), máxima oblicuidad									
Ruma 01 (M-1 al M-13)	mármol	0.15	–	0.263	0.08	0.45	0.15	44.5	15.0
Ruma 01 (M-1 al M-13)	mármol	0.15	–	0.263	0.11	1.00	0.22	53.6	15.0
Ruma 01 (M-1 al M-13)	mármol	0.15	–	0.263	0.42	2.44	0.78	44.8	15.0
Ruma 02 (H-1 al H-12)	hornfels	0.15	–	0.332	0.07	0.63	0.14	52.4	15.0
Ruma 02 (H-1 al H-12)	hornfels	0.15	–	0.332	0.09	1.08	0.20	56.7	15.0
Ruma 02 (H-1 al H-12)	hornfels	0.15	–	0.332	0.31	1.90	0.58	45.7	15.0
Ruma 03 / Fase 10 A (I-1 al I-12)	intrusivo	0.15	–	0.410	0.12	0.84	0.24	48.0	15.0
Ruma 03 / Fase 10 A (I-1 al I-12)	intrusivo	0.15	–	0.410	0.13	1.12	0.26	51.8	15.0
Ruma 03 / Fase 10 A (I-1 al I-12)	intrusivo	0.15	–	0.410	0.29	1.97	0.55	48.0	15.0
Pila 01 (MP1-B-M-1, MP1-B-M2, MP1-B-M3, MP1-H-Material B)	mármol–hornfels	0.15	–	0.326	0.10	0.68	0.19	48.2	15.0
Pila 01 (MP1-B-M-1, MP1-B-M2, MP1-B-M3, MP1-H-Material B)	mármol–hornfels	0.15	–	0.326	0.20	1.41	0.38	48.7	15.0
Pila 01 (MP1-B-M-1, MP1-B-M2, MP1-B-M3, MP1-H-Material B)	mármol–hornfels	0.15	–	0.326	0.69	3.75	1.26	43.5	15.0
Pila 02 (MP2-A-M-1 a MP2-A-M-5, MP2-H-Material A)	intrusivo	0.15	–	0.479	0.11	0.71	0.21	46.2	15.0
Pila 02 (MP2-A-M-1 a MP2-A-M-5, MP2-H-Material A)	intrusivo	0.15	–	0.479	0.23	1.60	0.44	48.3	15.0
Pila 02 (MP2-A-M-1 a MP2-A-M-5, MP2-H-Material A)	intrusivo	0.15	–	0.479	0.63	3.42	1.16	43.2	15.0
Golder Associates Perú (2010), triaxial CU: triaxial no drenado (CU), máximo desviador									
G2010-A-MN-2.8in	mármol	0.07	10	0.290	0.62	2.84	1.09	39.8	8.3
G2010-A-MN-2.8in	mármol	0.07	10	0.295	0.72	3.11	1.24	38.6	7.6
G2010-A-MN-2.8in	mármol	0.07	10	0.290	0.87	3.61	1.49	37.6	5.3
G2010-A-HG-2.8in	hornfels	0.07	10	0.377	0.22	0.92	0.37	38.2	1.9
G2010-A-HG-2.8in	hornfels	0.07	10	0.377	0.30	1.21	0.51	36.7	1.8
G2010-A-HG-2.8in	hornfels	0.07	10	0.377	0.54	2.07	0.90	36.0	2.5
G2010-A-INT-2.8in	intrusivo	0.07	10	0.434	0.26	1.13	0.45	38.5	1.6
G2010-A-INT-2.8in	intrusivo	0.07	10	0.434	0.39	1.58	0.67	36.8	1.9
G2010-A-INT-2.8in	intrusivo	0.07	10	0.434	0.53	1.93	0.87	34.7	1.7
G2010-A-EXO-2.8in	skarn	0.07	10	0.532	0.19	0.56	0.30	29.3	1.1
G2010-A-EXO-2.8in	skarn	0.07	10	0.531	0.32	0.88	0.48	28.1	1.2
G2010-A-EXO-2.8in	skarn	0.07	10	0.532	0.49	1.41	0.75	29.1	1.3
G2010-A-HG-4in	hornfels	0.10	16	0.377	0.22	1.05	0.40	40.2	1.0
G2010-A-HG-4in	hornfels	0.10	16	0.381	0.24	1.09	0.42	39.3	0.8
G2010-A-HG-4in	hornfels	0.10	16	0.377	0.40	1.34	0.65	32.5	1.0
G2010-A-INT-4in	intrusivo	0.10	16	0.435	0.10	0.37	0.16	35.0	1.4
G2010-A-INT-4in	intrusivo	0.10	16	0.435	0.17	0.66	0.28	36.6	2.2

Set	Litología	D	D_{max}	e_0	σ'_3	σ'_1	σ'_n	ϕ'_s	ε_a
G2010-A-INT-4in	intrusivo	0.10	16	0.435	0.18	0.83	0.32	39.5	14.6
G2010-A-EXO-4in	skarn	0.10	16	0.598	0.16	0.51	0.25	32.1	1.4
G2010-A-EXO-4in	skarn	0.10	16	0.695	0.23	0.66	0.36	28.7	1.7
G2010-A-EXO-4in	skarn	0.10	16	0.703	0.36	1.02	0.55	28.6	1.2
No usado									
Golder Associates Perú (2022), triaxial cíclico y monótono: carga cíclica (compresión y extensión) previa a la carga monótona									
HF-USC-ciclico-350	hornfels	0.15	25	0.239	0.35	1.77	0.63	41.9	20.0
HF-USC-ciclico-350	hornfels	0.10	25	0.239	0.35	1.63	0.62	40.1	1.7
HF-USC-ciclico-350	hornfels	0.10	25	0.239	0.35	1.56	0.61	39.2	7.4
MN-USC-ciclico-350	mármol	0.10	25	0.205	0.35	1.60	0.61	39.7	4.9
MN-USC-ciclico-350	mármol	0.15	25	0.205	0.35	1.93	0.64	43.6	–
MN-USC-ciclico-350	mármol	0.15	25	0.205	0.35	1.90	0.64	43.4	–
Golder Associates Perú (2022), triaxial CD: duplicado de Golder Associates Perú (2012); se usa el original									
MN-1.0m-IDIEM-2011	mármol	1.00	178	0.312	0.49	2.27	0.86	40.0	17.3
MN-1.0m-IDIEM-2011	mármol	1.00	178	0.312	0.49	2.19	0.86	39.2	18.3
MN-1.0m-IDIEM-2011	mármol	1.00	178	0.312	0.98	3.90	1.66	36.6	18.0
MN-1.0m-IDIEM-2011	mármol	1.00	178	0.312	1.96	7.78	3.32	36.6	19.6
MN-1.0m-IDIEM-2011	mármol	1.00	178	0.312	1.96	8.29	3.38	38.0	17.8
Golder Associates Perú (2010), triaxial CU: material chancado (fase B)									
G2010-B-MN-2.8in	mármol	0.07	10	0.278	0.71	3.49	1.28	41.1	5.8
G2010-B-MN-2.8in	mármol	0.07	10	0.273	0.82	3.73	1.44	39.5	5.1
G2010-B-MN-2.8in	mármol	0.07	10	0.273	1.03	4.62	1.80	39.3	6.3
G2010-B-HG-2.8in	hornfels	0.07	10	0.312	0.10	0.52	0.17	43.6	1.3
G2010-B-HG-2.8in	hornfels	0.07	10	0.312	0.27	1.03	0.45	35.7	1.0
G2010-B-HG-2.8in	hornfels	0.07	10	0.311	0.40	1.90	0.71	40.5	15.2
G2010-B-INT-2.8in	intrusivo	0.07	10	0.358	0.17	0.75	0.29	39.1	1.0
G2010-B-INT-2.8in	intrusivo	0.07	10	0.358	0.38	1.50	0.65	36.2	1.6
G2010-B-INT-2.8in	intrusivo	0.07	10	0.358	0.49	1.90	0.83	35.8	1.5
G2010-B-EXO-2.8in	skarn	0.07	10	0.417	0.19	0.79	0.33	37.6	0.9
G2010-B-EXO-2.8in	skarn	0.07	10	0.416	0.31	1.17	0.52	35.4	1.0
G2010-B-EXO-2.8in	skarn	0.07	10	0.416	0.51	2.02	0.86	36.7	1.5
G2010-B-MN-4in	mármol	0.10	16	0.505	0.13	0.42	0.20	32.5	1.2
G2010-B-MN-4in	mármol	0.10	16	0.506	0.25	0.60	0.37	23.8	0.5
G2010-B-MN-4in	mármol	0.10	16	0.595	0.35	0.82	0.50	23.7	0.5
G2010-B-HG-4in	hornfels	0.10	16	0.502	0.17	0.42	0.25	24.4	0.9
G2010-B-HG-4in	hornfels	0.10	16	0.501	0.21	0.55	0.32	26.0	1.3
G2010-B-HG-4in	hornfels	0.10	16	0.503	0.46	1.05	0.65	23.0	1.0
G2010-B-INT-4in	intrusivo	0.10	16	0.492	0.18	0.43	0.27	23.4	0.6
G2010-B-INT-4in	intrusivo	0.10	16	0.498	0.25	0.55	0.36	21.6	0.6
G2010-B-INT-4in	intrusivo	0.10	16	0.492	0.33	0.78	0.47	23.9	0.6
G2010-B-EXO-4in	skarn	0.10	16	0.539	0.14	0.38	0.21	28.2	1.2
G2010-B-EXO-4in	skarn	0.10	16	0.534	0.20	0.59	0.32	28.8	1.2
G2010-B-EXO-4in	skarn	0.10	16	0.538	0.31	0.82	0.46	26.9	1.2
G2010-B-MN-6in	mármol	0.15	25	0.355	0.21	0.95	0.37	39.4	1.5
G2010-B-MN-6in	mármol	0.15	25	0.357	0.21	0.86	0.35	37.5	1.0
G2010-B-MN-6in	mármol	0.15	25	0.357	0.06	0.35	0.12	43.4	1.0
G2010-B-HG-6in	hornfels	0.15	25	0.312	0.15	0.70	0.27	39.7	1.2
G2010-B-HG-6in	hornfels	0.15	25	0.310	0.11	0.55	0.20	41.1	1.0
G2010-B-HG-6in	hornfels	0.15	25	0.310	0.05	0.24	0.09	40.7	0.5
G2010-B-INT-6in	intrusivo	0.15	25	0.353	0.09	0.39	0.16	38.0	1.8
G2010-B-INT-6in	intrusivo	0.15	25	0.354	0.03	0.13	0.06	35.6	1.2
G2010-B-INT-6in	intrusivo	0.15	25	0.355	0.03	0.08	0.05	23.4	0.8
G2010-B-EXO-6in	skarn	0.15	25	0.419	0.22	1.10	0.39	41.7	1.2
G2010-B-EXO-6in	skarn	0.15	25	0.418	0.13	0.62	0.23	40.2	1.0

Set	Litología	D	D_{max}	e_0	σ'_3	σ'_1	σ'_n	ϕ'_s	ε_a
G2010-B-EXO-6in	skarn	0.15	25	0.431	0.11	0.55	0.20	40.9	1.0